

Resumen de Gestión Quirúrgica

Hospital de Quilpué · SSVQ — Coordinación del Proceso Quirúrgico / UPPQ · Agosto 2026 y acumulado enero–agosto

TASA HÁBIL DE SUSPENSIÓN · AGOSTO 2026

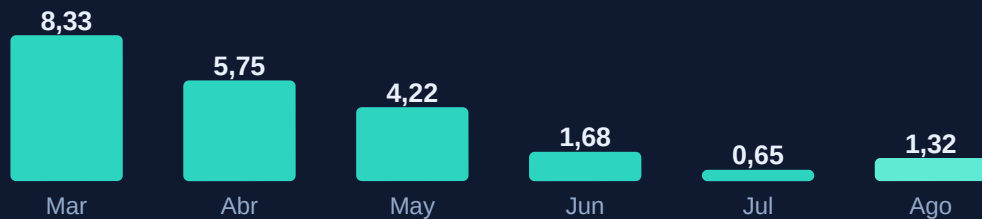
1,32 %

▲ +0,67 pp vs julio (0,65 %) · un caso más

2 suspensiones de 152 programadas normales · L–V · monitoreo homogéneo

Agosto 2025 a la misma fecha: 12,11 % (23 / 190) · tasa bruta del mes, todas las fechas: 0,52 % (2 / 385)

TASA HÁBIL · SERIE HOMOGÉNEA · MAR → AGO 2026



CME EN HORARIO HÁBIL · ENE–AGO

+13,5 %

1.657 → 1.880 (2025 → 2026) · mismos 173 días L–V · de 9,6 a 10,9 CME por día hábil

SUSPENSIONES HÁBILES · ENE–AGO

–44 %

133 → 74 · tasa 9,83 % → 5,04 % · diferencia significativa (Fisher $p < 0,001$)

CME REALIZADAS · AGOSTO · TODAS LAS FECHAS

411

201 L–V + 210 fin de semana · +33,4 % vs julio (308) · –1,9 % vs agosto 2025 (419)

EVENTOS · REGISTRO OPERATIVO

38

Solo 2 (5,3 %) visibles para MINSAL · 18 sin causal (47 %) · 18 oftalmológicas de fin de semana · error de programación causa #1 (7)

Hábil = lunes a viernes. CME = cirugía mayor electiva. Cada indicador se lee con su denominador propio; las poblaciones de suspensión no se suman (lámina "Cuatro fuentes").

El período en cifras

Producción y suspensiones consolidadas · Agosto 2026 y enero–agosto 2026 · CME normal en día hábil

1.469

PROG. HÁBIL ENE-AGO

1.353 en 2025 · +8,6 %

74

SUSP. MINSAL ENE-AGO

133 en 2025 · -44,4 %

5,04 %

TASA HÁBIL ENE-AGO

9,83 % en 2025 · -48,7 % relativo

1,32 %

AGOSTO HÁBIL

2 de 152 · julio 0,65 %

6.417

ACTIVIDAD TOTAL ENE-AGO

+17,9 % interanual · todas las fechas

FICHA DEL MES · CME NORMAL DÍA HÁBIL

Indicador	Ago 2026	Jul 2026	Ago 2025	Media mensual ene–ago 2026
Programadas normales L–V	152	155	190	184
Suspendidas	2	1	23	9,3
Tasa de suspensión hábil	1,32 %	0,65 %	12,11 %	5,04 %
CME realizadas L–V	201	214	231	235
CME por día L–V	9,57	9,30	11,00	10,87
Días lunes a viernes	21	23	21	21,6

Ene–ago 2026: 74 / 1.469 = 5,04 % · Media de 20 meses (ene-25 a ago-26): 7,61 % (274 / 3.601) · Actividad declarada = CME + urgencia mayor + cirugía menor + procedimientos del monitoreo (incluye el nuevo registro de procedimientos desde julio; ver "Producción comparada").

Agosto: un caso más, la segunda tasa más baja de 20 meses

Tasa hábil y tasa bruta siguen bajo todos los umbrales de referencia · primer repunte tras cinco descensos consecutivos

◆ EN LA TABLA HÁBIL

1,32 %

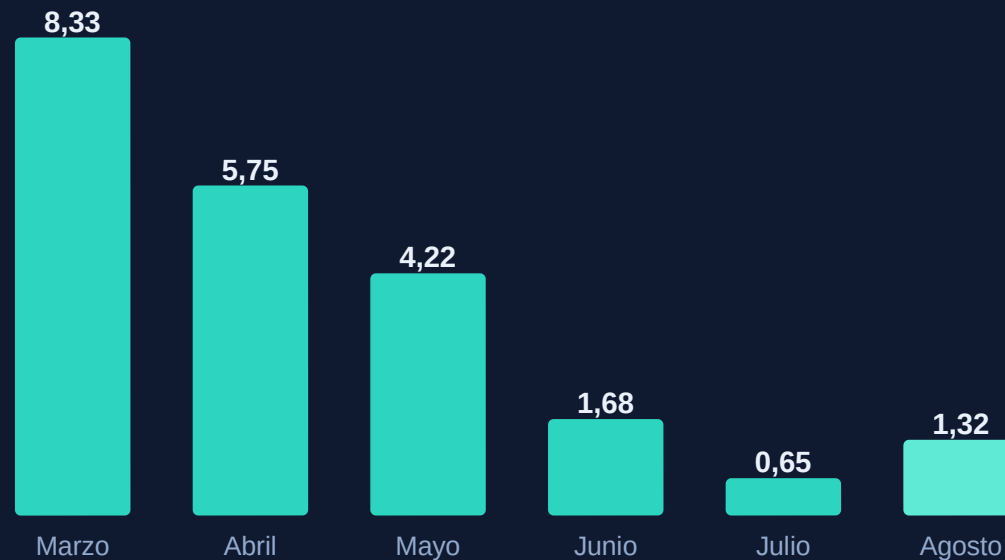
2 suspensiones / 152 CME normales L-V · excluye condicionales y fin de semana

◆ TASA BRUTA · TODAS LAS FECHAS

0,52 %

2 suspensiones / 385 programadas normales · fin de semana 0 / 233 en su campo

6 MESES · TASA HÁBIL 2026



+0,67 pp

VS JULIO (0,65 %)
un caso más · tres programadas menos

-89 %

VS AGOSTO 2025 (12,11 %)
23 → 2 suspensiones · Fisher p < 0,001

< 3 %

ESTÁNDAR INTERNACIONAL
3 meses consecutivos bajo el umbral (jun-ago)

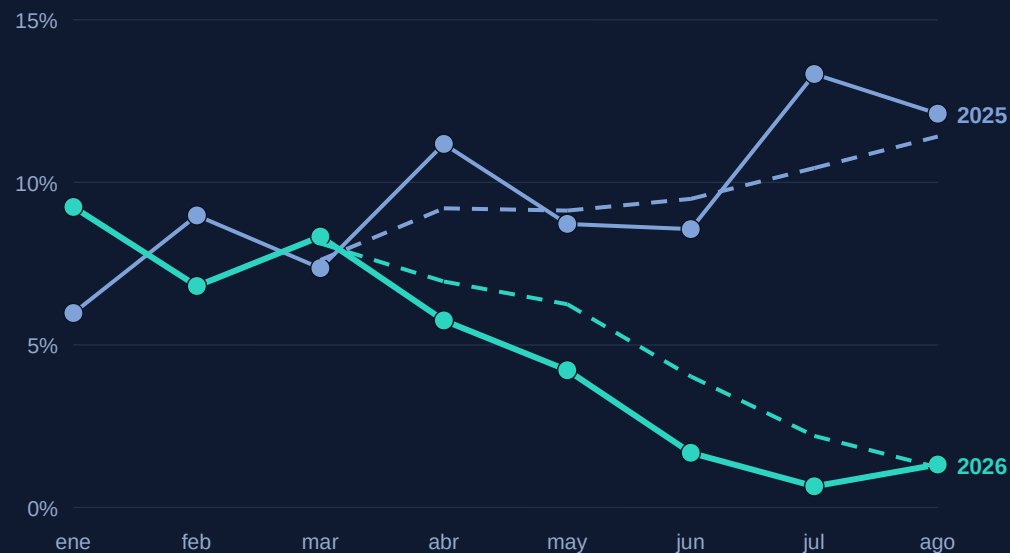
< 6,5 %

COMGES
5 meses consecutivos bajo el umbral (abr-ago)

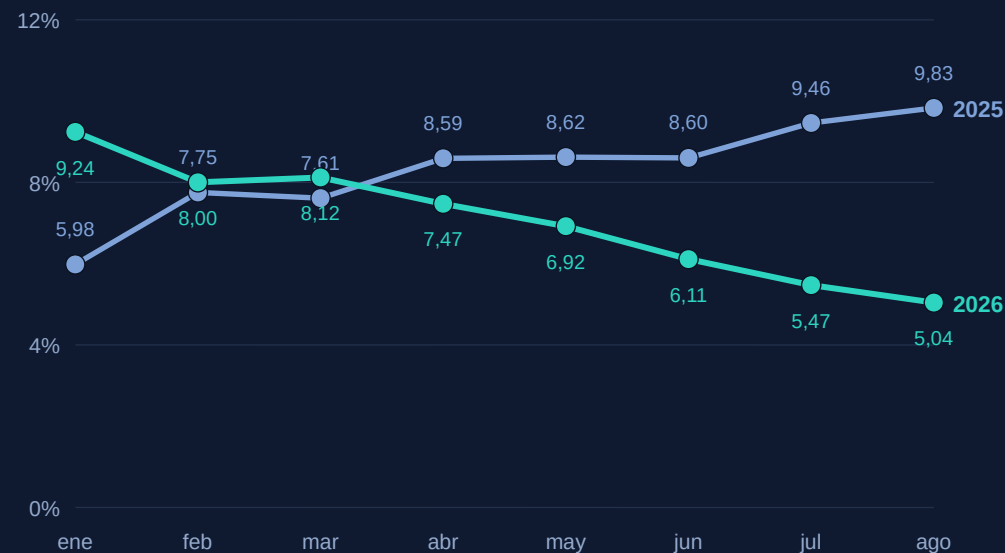
Enero a agosto: 2026 frente a 2025 a la misma fecha

Tasa hábil mensual, media móvil de tres meses y acumulado a la fecha · misma fuente y fórmula L-V · el acumulado usa suma / suma

TASA HÁBIL MENSUAL Y MEDIA MÓVIL DE 3 MESES (LÍNEA PUNTEADA)



ACUMULADO A LA FECHA (SUMA / SUMA) · ENERO → AGOSTO



-4,8 pp

ACUMULADO A AGOSTO

9,83 % → 5,04 % · 133 → 74 suspensiones con +8,6 % de programadas · $p < 0,001$

11,41 → 1,23 %

MEDIA MÓVIL 3 M · JUN-AGO

el trimestre móvil de 2026 cierra en su mínimo; el de 2025 cerraba en su máximo

70

SUSPENSIONES EVITADAS · ENE-AGO

144,3 esperadas al ritmo 2025 a la misma fecha vs 74 observadas

14,3 → 2

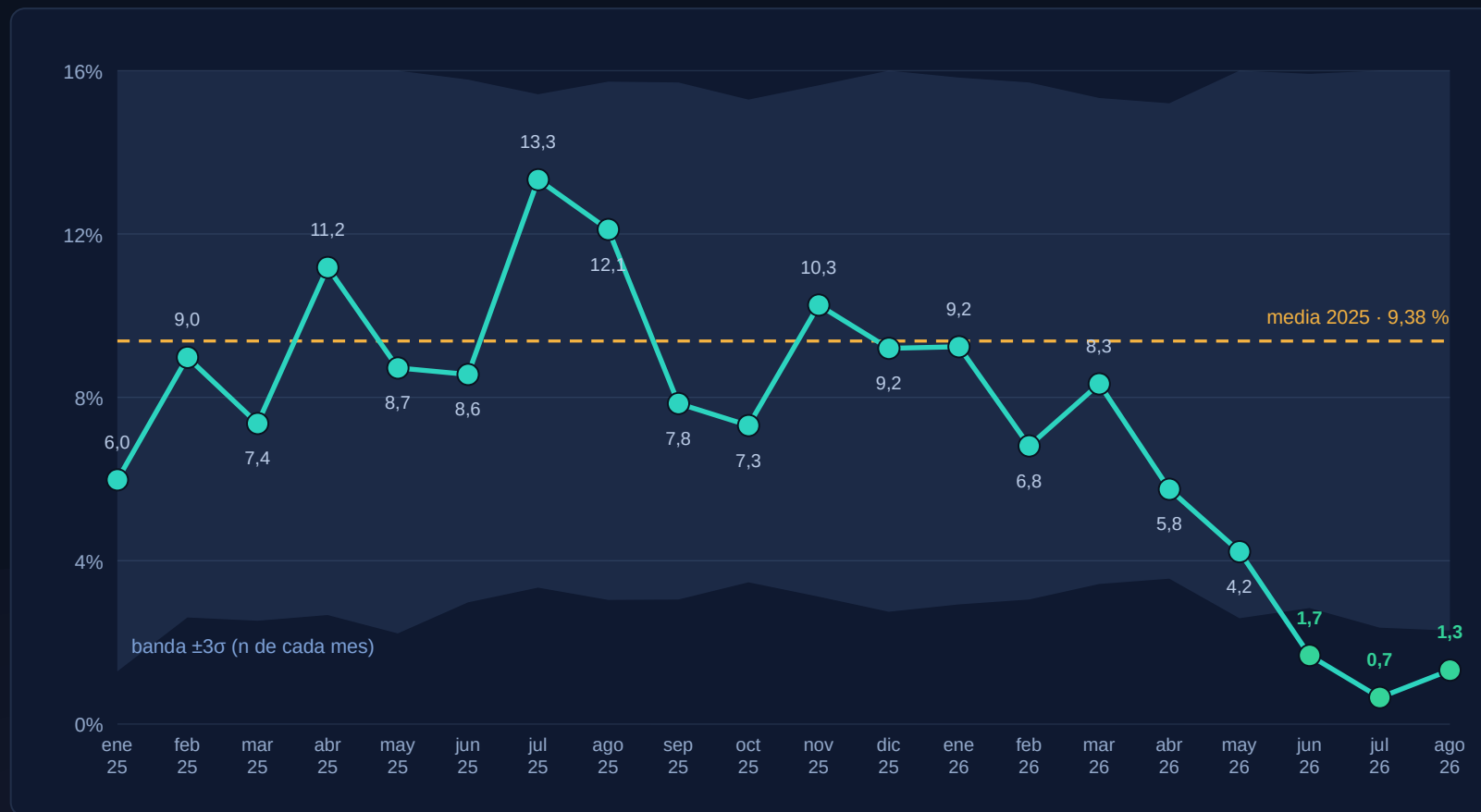
AGOSTO · ESPERADAS VS OBSERVADAS

a la tasa 2025 (9,38 %) sobre 152 programadas · 12 pacientes que se habrían suspendido

La media móvil suma suspendidas y programadas de tres meses consecutivos (no promedia tasas). "Suspensiones evitadas" es un contrafactual aritmético al ritmo de 2025; no atribuye causalidad a una medida específica.

La mejora se sostiene: tres meses bajo el límite inferior de control

Carta p mensual · línea central 9,38 % (2025 completo) · límites $\pm 3\sigma$ calculados con el denominador de cada mes · 20 meses



3 meses

BAJO -3σ · JUN, JUL Y AGO 2026

1,68 % · 0,65 % · 1,32 % frente a límites inferiores de 2,84 · 2,36 · 2,29 %

1,23 %

TRIMESTRE JUN-AGO 2026

6 / 486 · RR 0,14 vs ene-25–may-26 (8,60 %) · Fisher $p < 0,0001$

RR 0,11

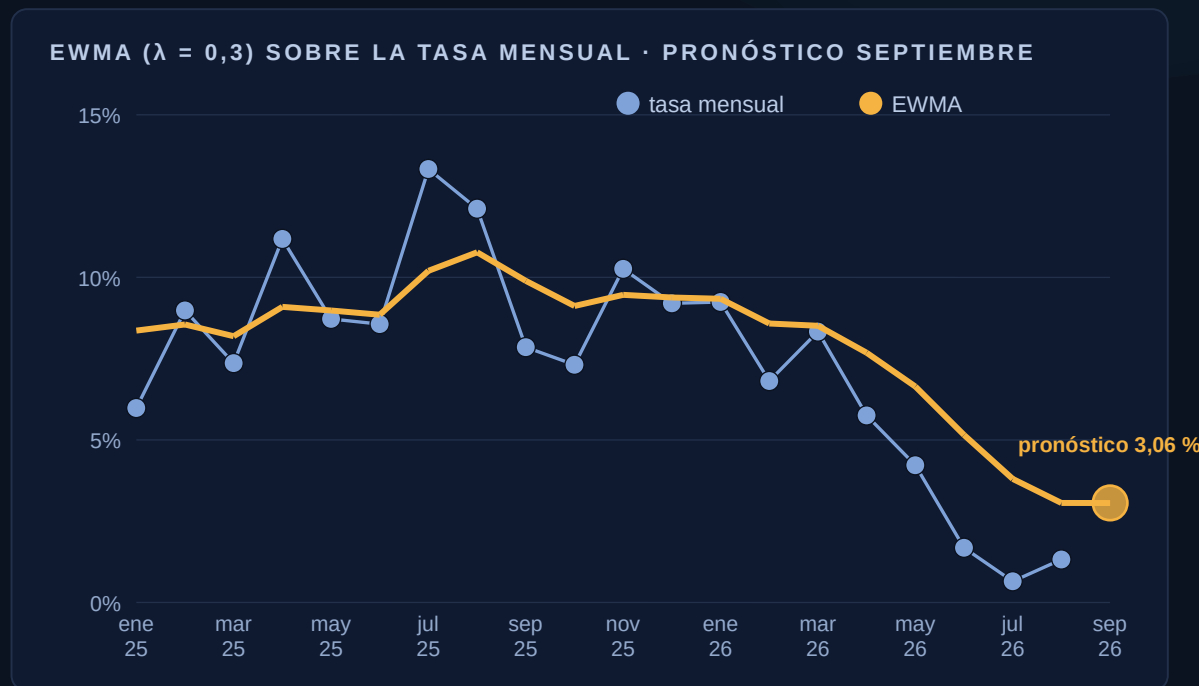
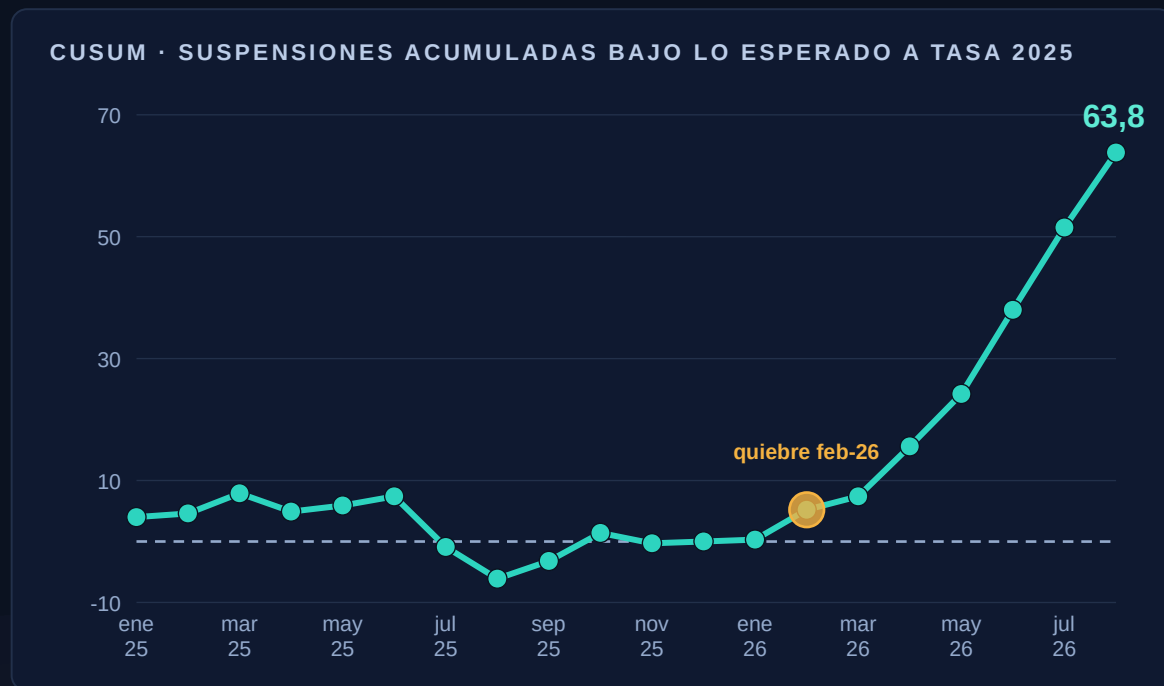
VS MISMO TRIMESTRE 2025

jun–ago 2025: 67 / 587 = 11,41 % · el quiebre de enero 2026 (CUSUM, informe de julio) no se revierte

Puntos verdes: meses bajo el límite inferior. Un mes con numerador de 1–2 casos varía por azar; la evidencia de mejora está en la secuencia jun–ago y en el acumulado. La carta usa la serie homogénea del monitoreo (L–V).

Dónde se quebró la serie y qué esperar en septiembre

CUSUM: suspensiones acumuladas por debajo de lo esperado a la tasa 2025 · EWMA ($\lambda = 0,3$): tasa suavizada que pondera más los meses recientes



feb-26

QUIEBRE DE LA SERIE (CUSUM)
enero 2026 queda en la media (9,24 %); el descenso sostenido empieza en febrero

64

BAJO LO ESPERADO DESDE EL QUIEBRE
suspensiones acumuladas por debajo de la tasa 2025 (9,38 %) entre el quiebre y agosto

5,6 (2–10)

SEPTIEMBRE · EWMA PRUDENTE
3,06 % sobre 184 programadas · más de 10 sería una señal de deterioro

≈ 2

SEPTIEMBRE · SI SE SOSTIENE JUN-AGO
1,23 % sobre 184 programadas · entre 0 y 5 cae dentro del régimen actual

Lectura simple: el CUSUM muestra cuándo el proceso dejó de comportarse como 2025; la EWMA suaviza el azar mes a mes y da un pronóstico prudente. Ambos usan solo la serie homogénea del monitoreo (L–V).

Cuatro fuentes, cuatro poblaciones: los indicadores no se suman

Cada indicador se lee con su denominador y alcance propios

Fuente y población	Agosto 2026	Qué mide	Cómo se lee
Monitoreo · hábil L–V	2 / 152 = 1,32 %	Programación normal de CME, lunes a viernes	Indicador solicitado por el comité
Monitoreo · total calendario	2 / 385 = 0,52 %	El mismo campo, todas las fechas	Diluido por el fin de semana
Monitoreo · fin de semana	0 / 233	Su campo declara cero	No significa ausencia operativa
Registro operativo (informe 5-sep)	38 suspensiones	19 L–V + 19 fin de semana · 37 electivas + 1 urgencia	Conteo; no es una tasa
REM832 (nuevo sistema)	4 suspensiones	1 hábil · 2 inhábil L–V · 1 fin de semana	Clasificación propia; fuente diferenciada
Tablero SITGEQ	7,5 %	Cohorte de agenda confirmada · pabellones 2–4	Fórmula y cohorte del escritorio

◆ LAS DOS DEL MONITOREO ESTÁN DENTRO DE LAS 38

No se suman: 3 y 17 de agosto, Traumatología, cirugía mayor directa. Las 18 oftalmológicas están dentro de las 22 condicionales.

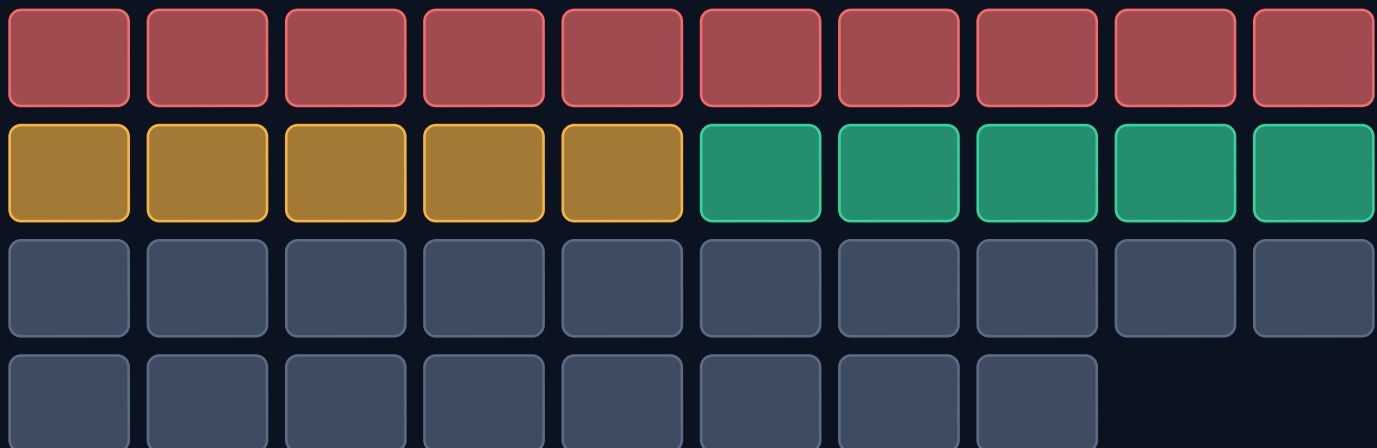
◆ NO SE CALCULA UNA TASA OFTALMOLÓGICA

18 / 251 queda descartada: las suspensiones no coinciden por identidad y fecha con las 251 programadas del REM.

Registro total de suspensiones — agosto

38 eventos en el universo completo (informe operativo 1–31 ago) · solo 2 son CME normal hábil — los eventos MINSAL

UN BLOQUE = UN EVENTO · AGRUPADO POR CLASE DE EVITABILIDAD (CAUSAL REGISTRADA)



● Evitable (10) ● Potencialmente evitable (5) ● No evitable (5) ● Sin causal registrada (18)

◆ 15 de los 38 registros tienen causal evitable o potencialmente evitable; 18 no tienen causal y no se clasifican. Regla de evitabilidad: lámina "Evitabilidad".

38

EVENTOS EN EL UNIVERSO COMPLETO

27 Cx Mayor · 4 Cx Menor · 7 Procedimientos · 15 directas · 22 condicionales · 1 urgencia · **solo 2 caen en el indicador oficial**

◆ SOLO 2 SON VISIBLES PARA MINSAL

El monitoreo cuenta la CME normal de lunes a viernes: 5,3 % del registro. Los otros 36 eventos consumen preparación, agenda y pabellón reales, pero son invisibles para la tasa oficial.

5,3 %

VISIBILIDAD MINSAL AGOSTO
2 de 38 eventos · julio: 3,4 % (1 de 29)

13 / 21

DÍAS HÁBILES CON REGISTROS
61,9 % de los días L–V · julio: 16 / 22

47 %

SIN CAUSAL REGISTRADA
18 de 38 · 17 oftalmológicas de fin de semana + 1

2 de 2

EVENTOS MINSAL EN LUNES
3 y 17 de agosto · Traumatología · mayor directa

Las cinco cirugías mayores directas suspendidas en agosto

Registro consolidado por fecha, especialidad y causal · sin datos de pacientes · las dos primeras son los eventos del monitoreo

Fecha	Día	Especialidad reportada	Tipo · modalidad	Causal registrada	Evitabilidad (analista)	Indicador MINSAL
3 de agosto	Lunes	Traumatología	Mayor · Directa	Instrumental incompleto	Evitable	Sí · 1 de 2
17 de agosto	Lunes	Traumatología	Mayor · Directa	No presentación	Potencialmente evitable	Sí · 2 de 2
20 de agosto	Jueves	No consignada en el consolidado	Mayor · Directa	Error de programación	Evitable	No
28 de agosto	Viernes	No consignada en el consolidado	Mayor · Directa	Error de programación	Evitable	No
31 de agosto	Lunes	No consignada en el consolidado	Mayor · Directa	Error de programación	Evitable	No

2 de 5

EN EL INDICADOR MINSAL
las 3 por error de programación no figuran en el monitoreo: conciliar criterio

3 de 5

EN LUNES
3, 17 y 31 de agosto · el lunes concentra también 6 de los 19 registros L–V

2 de 2

TRAUMATOLOGÍA
ambos eventos MINSAL · instrumental incompleto y no presentación

3

ERROR DE PROGRAMACIÓN
mayores directas del 20, 28 y 31 · auditar ficha por ficha (agenda vs indicación o insumo)

No convertir la revisión de causas en una estimación de evitabilidad sin validación clínica y operacional. La tabla nominal desidentificada (iniciales, intervención) puede incorporarse desde el archivo "1.- Suspensiones 2026 - Usuarios.xlsx" en la revisión del comité.

Causal registrada — los 38 eventos de agosto

Error de programación es la causa #1 por segundo mes consecutivo · color = clasificación de evitabilidad del analista aplicada a la causal



EQUIPO QUIRÚRGICO · 11 (28,9 %)

Error de programación (7) + reemplazo por urgencia (3) + falta de cirujano (1). Sube de 10 a 11; el error de programación pasa de 5 a 7.

PACIENTE · 7 (18,4 %)

No presentación (3), ayuno / exámenes incompletos (2), enfermedad aguda (1), descompensación (1). La no presentación sube de 1 a 3.

APOYO E INFRAESTRUCTURA · 2 (5,3 %)

Instrumental incompleto (1; evento MINSAL del 3-ago) e infraestructura (1). Julio tuvo 10 por clima, desastres e infraestructura.

SIN CAUSAL · 18 (47,4 %)

17 oftalmológicas condicionales de fin de semana + 1. Completar el dato antes de atribuir evitabilidad.

Conteos del informe operativo (5 de septiembre); julio proviene del archivo del 30 de julio (29 registros). Categorías MINSAL según el catálogo SSVQ vigente (la "prolongación de tabla" se absorbió en "error de programación").

Julio y agosto: las causas cambian de composición

Comparación descriptiva de los registros disponibles · los cortes no son idénticos y no se interpretan como cambio de tasa

Causa agrupada	Julio · archivo día 30	Agosto 1–31	Variación	Lectura
Error de programación	5	7	+2	Causa #1 dos meses seguidos
Reemplazo por urgencia	5	3	–2	Presión urgente menor en el registro
No presentación	1	3	+2	Incluye un evento MINSAL (17-ago, lunes)
Ayuno / exámenes incompletos	4	2	–2	Reunión del 4-sep sobre ayuno
Infraestructura / clima / desastres	10	1	–9	Sin clima ni desastres en agosto
Otras causas consignadas	4	4	0	Instrumental, descompensación, cirujano, enfermedad aguda
Sin causal registrada	0	18	+18	17 oftalmológicas de fin de semana + 1
Total de registros	29	38	+9	Cobertura distinta (29 días vs 31)

Lo gestionable no cambió de lugar: equipo quirúrgico y paciente concentran 18 de los 20 registros con causal (90 %). Lo que cambió es el dato faltante: de 0 a 18 registros sin causal en un mes.

La clasificación separa tamaño de cirugía y programación

38 registros de agosto · cada registro aparece una sola vez · sin duplicar las suspensiones del monitoreo

Modalidad	Mayores	Menores	Procedimientos	Total
Directa	5	4	6	15
Condicional	22	0	0	22
Urgencia	0	0	1	1
Total	27	4	7	38

◆ **15 + 22 + 1 = 38**

El circuito de programación directa (15) es el que la UPPQ prepara y confirma; el condicional (22) depende de cupos que se liberan y explica el fin de semana oftalmológico; la urgencia (1) es un procedimiento.

2 ⊂ 5

MINSAL DENTRO DE MAYORES DIRECTAS

las dos suspensiones consolidadas son 2 de las 5 mayores directas

5 ⊂ 15

MAYORES DENTRO DE DIRECTAS

15 directas = 5 mayores + 4 menores + 6 procedimientos

18 ⊂ 22

OFTALMOLOGÍA DENTRO DE CONDICIONALES

las 22 condicionales son cirugías mayores; 18 son oftalmológicas de fin de semana

Mayores = cirugía mayor; Menores = cirugía menor; Procedimientos = actividad no quirúrgica de pabellón (endoscopías, curaciones, etc.). Clasificación literal del informe operativo.

Oftalmología: 232 CME y 18 suspensiones, dos cohortes que no se cruzan

Toda la actividad electiva oftalmológica ocurre en fin de semana · encuentros realizados y suspensiones no cierran una misma cohorte

232

CME REALIZADAS · OFTALMOLOGÍA

229 facoéresis + 3 otras · todas en fin de semana · 57 % de las 405 CME del export

18

SUSPENSIONES · CONDICIONALES

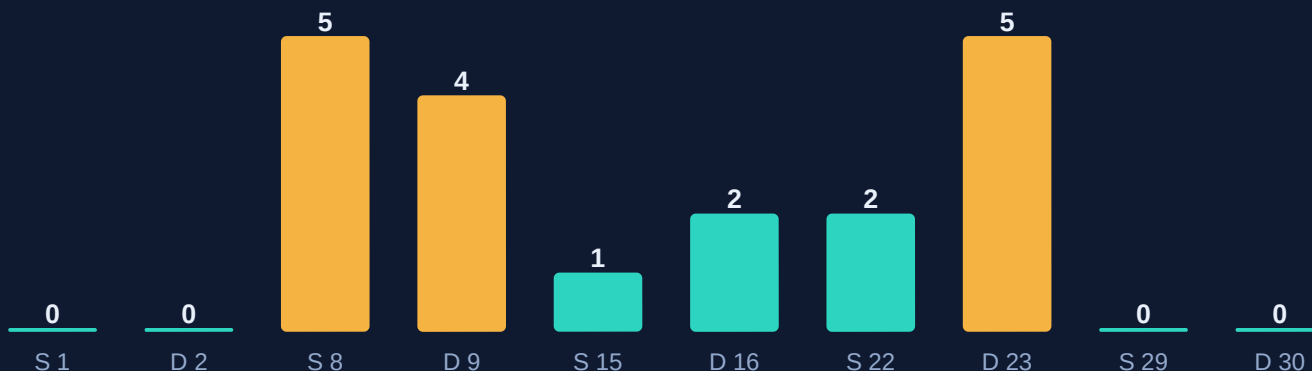
fin de semana · 17 sin causal registrada · 1 descompensación

9 min

OCUPACIÓN MEDIANA · FIN DE SEMANA

media 9,5 min (n = 231) · frente a 100,5 min en electivos L-V

REGISTROS DE SUSPENSIÓN EN FIN DE SEMANA · POR JORNADA



◆ DOS FINES DE SEMANA CONCENTRAN 16 DE 19

8–9 de agosto (9 registros) y 22–23 de agosto (7). Es compatible con eventos de jornada (capacidad, dotación, insumos o ausencia de pacientes) más que con 18 fallas independientes. Sin la causal, el registro no permite decidir: completar por jornada, no por paciente.

No se calcula una tasa oftalmológica: 18 / 251 queda descartada por no compartir fechas de eventos. El fin de semana incluye además 1 urgencia (procedimiento) dentro de los 19 registros.

Calendario de suspensiones operativas — agosto 2026

Cada casilla muestra el número de registros del informe operativo · fondo distinto en fin de semana · suma 38

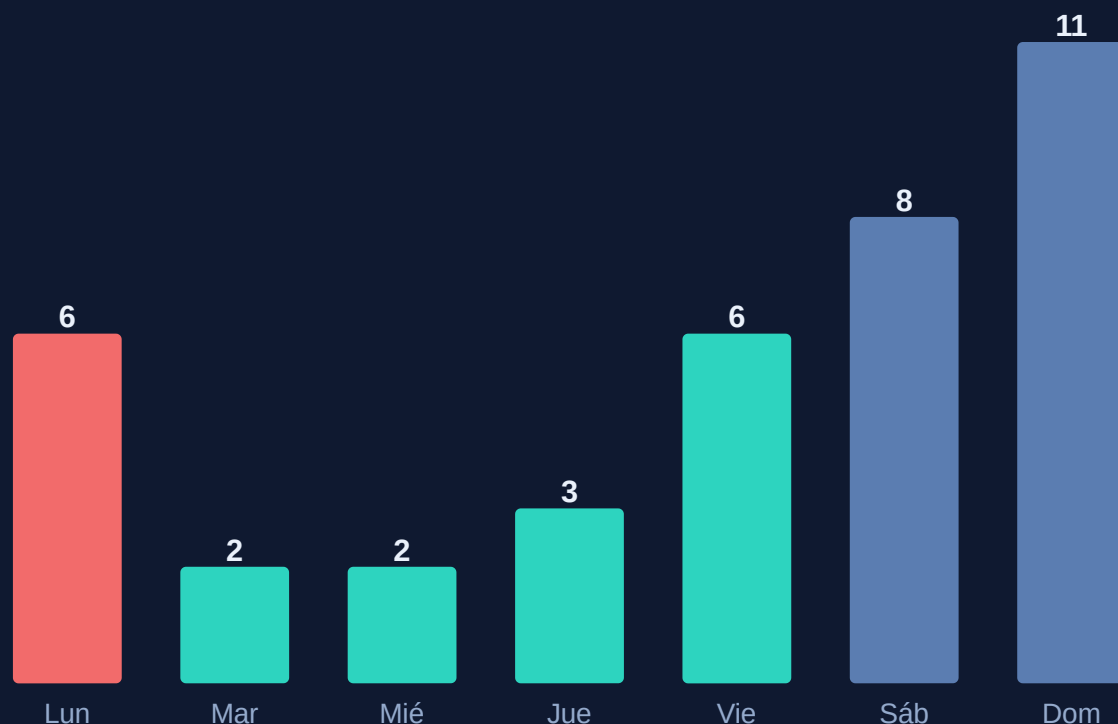
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
					10	0
31	1	0	1	0	5	4
10	0	0	1	1	1	2
17	0	0	1	2	2	5
24	1	2	0	3	0	0
total	2	2	3	6	8	11

Borde verde-agua: 3 y 17 de agosto, días con las dos suspensiones del monitoreo normal de CME (ambas lunes). Lunes a viernes: 19 registros en 13 de 21 días; fin de semana: 19 registros (sábado 8, domingo 11), circuito oftalmológico.

El lunes sigue siendo el día crítico de la tabla

Registros operativos por día de la semana · lunes y viernes concentran 12 de los 19 registros L-V · los dos eventos MINSAL cayeron en lunes

REGISTROS OPERATIVOS POR DÍA DE LA SEMANA · AGOSTO 2026



6 / 19

REGISTROS L-V EN LUNES (31,6 %)

viernes 6 · jueves 3 · martes y miércoles 2 cada uno

2 / 2

EVENTOS MINSAL EN LUNES

3 y 17 de agosto · Traumatología · probabilidad 1 en 25 si el día fuera azar ($p = 0,04$)

3 tablas

LUNES SIN TABLA EN PABELLÓN 2

10, 17 y 24 de agosto por falta de enfermera del área (correo del 23-ago) · tablas, no pacientes

11,09 %

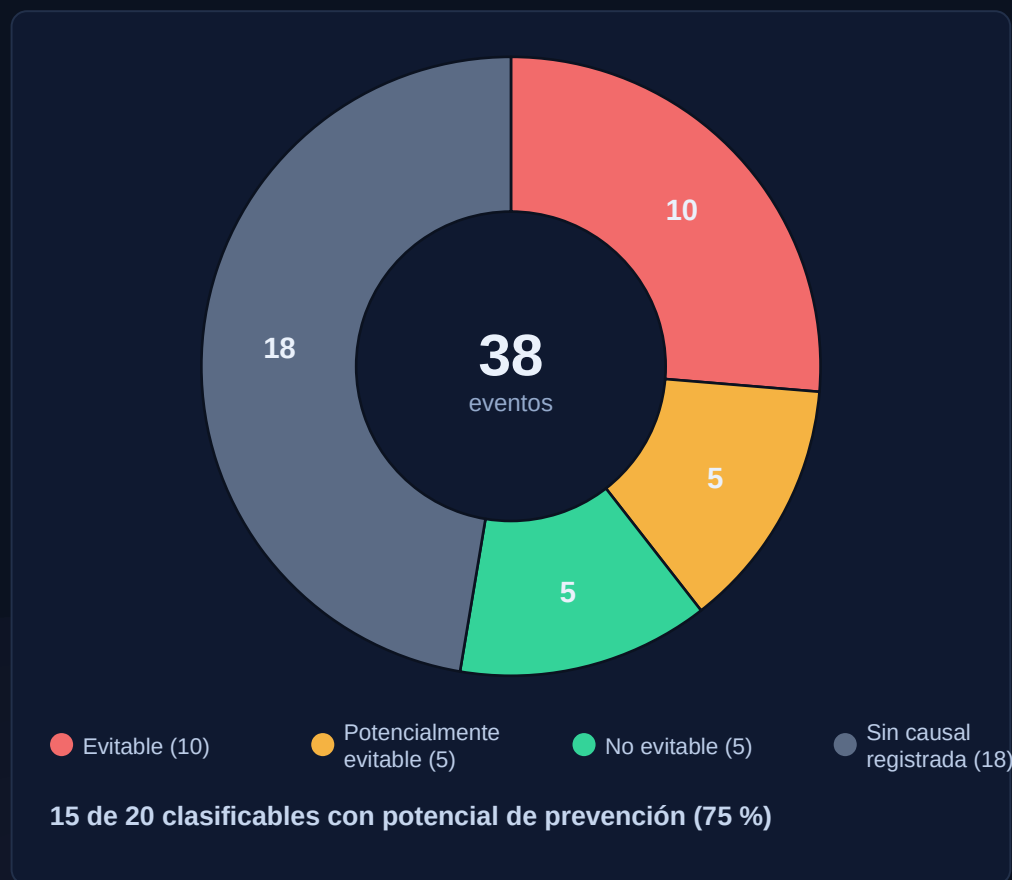
LUNES · HISTÓRICO ENE-25 → ABR-26 (SPC)

$Z = 2,09$, significativo al 5 % · agosto solo no lo demuestra (6 de 19, $p = 0,16$) · "blindar el lunes" sigue vigente

Fin de semana (sábado 8, domingo 11): circuito oftalmológico condicional, sin causal en 17 de 18. Los correos aportan contexto y pueden coincidir con registros: no se suman.

Evitabilidad: la mitad de lo clasificable, y 18 registros sin clasificar

Clasificación del analista sobre la causal registrada (regla de julio) · 20 eventos con causal · 18 sin causal



50 %

EVITABLE · CLASIFICABLES
10 de 20 · julio: 34 % (10 de 29)

75 %

PREVENIBLE (EVIT. + POT.)
15 de 20 · julio: 62 % (18 de 29)

47 %

SIN CAUSAL
18 de 38 · el hallazgo principal

◆ LO EVITABLE ES DE PROGRAMACIÓN

Error de programación (7), ayuno / exámenes (2) e instrumental (1): los diez evitables se resuelven antes del día de la cirugía, en la tabla y en la preparación. Ninguno depende de capacidad instalada.

◆ EL DATO FALTANTE PESA MÁS QUE LO NO EVITABLE

Con 18 registros sin causal (17 de Oftalmología), la evitabilidad real del mes puede estar entre 26 % (10 / 38) y 74 % (28 / 38). Completar la causal por jornada es la acción con mayor rendimiento de septiembre.

Regla del analista: evitable = error de programación, ayuno / exámenes, instrumental · potencialmente evitable = no presentación, infraestructura, falta de cirujano · no evitable = urgencia, enfermedad aguda, descompensación. Validación clínica y operacional pendiente.

Seis focos explican la mayor parte del registro de agosto

Agrupar registros por falla de origen evita sobreestimar la inestabilidad · los correos aportan contexto; no se suman a los registros

JORNADAS OFTALMOLÓGICAS · 8-9 Y 22-23 AGO · 16 REGISTROS

16 de los 19 registros de fin de semana caen en dos fines de semana; 17 de 18 sin causal. Probables 2-3 eventos de jornada, no 18 fallas independientes.

Sin clasificar — completar causal por jornada

ERROR DE PROGRAMACIÓN · 7 REGISTROS

Causa #1 por segundo mes (5 → 7). Incluye 3 cirugías mayores directas (20, 28 y 31 de agosto) que no figuran como suspendidas en el monitoreo.

Evitable — auditoría ficha por ficha (UPPQ vs unidad quirúrgica)

PABELLÓN 2 · LUNES 10, 17 Y 24 · 3 TABLAS

Cancelación de la tabla del lunes por falta de enfermera del área, tercer lunes consecutivo (correo del 23-ago). Tablas, no pacientes: no equivale a un registro ni permite calcular horas sin agenda.

Cobertura de personal — dotación del lunes

EQUIPOS E INSTRUMENTAL · 3-AGO Y 31-AGO

Instrumental incompleto suspende una mayor directa de Traumatología (evento MINSAL). El 31-ago se comunica la restricción del equipo de histeroscopia (RTU bipolar dañado): sin histeroscopias quirúrgicas hasta nuevo aviso.

Evitable — checklist de insumos del día -1

GINECOLOGÍA EN EXTENSIÓN · JUEVES 20 Y 27

Segunda cirugía suspendida dos jueves consecutivos: dos ocupaciones estimadas de 90 min consumen 180 min antes de pausas, con transiciones > 30 min. Acuerdo del 31-ago: programar 1 EQ + 1 rectoscopia por extensión.

Programación con tiempos de ocupación reales

INFRAESTRUCTURA · PABELLÓN 1 · LLUVIAS

Infiltración por colapso de canaleta estructural (correo del 11-ago); desenergización preventiva de iluminación y obras en cubierta desde el 12-ago (7 días hábiles), sin interrupción asistencial prevista. Un registro por infraestructura en el mes.

Potencialmente evitable — mantenimiento preventivo

Acción pendiente desde julio: incorporar el campo "evento raíz" en el registro. Con ese campo, agosto se leería como ~12 fallas de origen, no 38 registros; hoy es una hipótesis que la causal faltante no permite confirmar.

Tres patrones puestos a prueba: lunes, jornadas y qué explica la suspensión

Pruebas simples sobre los datos del mes y del histórico · lo que confirman, lo que no, y qué hacer con cada uno

EL LUNES

$p = 0,16$

Agosto solo no lo demuestra: 6 de 19 registros L–V en lunes tiene probabilidad 0,16 si el día fuera azar. Que los 2 eventos MINSAL cayeran en lunes: 1 en 25 ($p = 0,04$).

◆ QUÉ HACER

Lo confirma el histórico: lunes 11,09 % de suspensión hábil ene-25–abr-26 ($Z = 2,09$). Mantener la medida "blindar el lunes".

LAS JORNADAS DE FIN DE SEMANA

$p < 0,001$

16 de 19 registros en dos fines de semana. Con reparto al azar entre los cinco fines de semana, eso ocurre en menos de 1 de cada 1.000 simulaciones (Monte Carlo, 200.000 repeticiones).

◆ QUÉ HACER

No son 18 fallas independientes: son 2–3 eventos de jornada. Registrar la causal por jornada, no por paciente.

QUÉ EXPLICA LA SUSPENSIÓN

42 · 26 · 15 %

Bosque aleatorio del informe de agosto: el mes del año (42 %), el régimen 2026 (26 %) y el volumen del día (15 %) pesan más que el día de la semana (11 %). Correlación volumen–suspensión 0,33.

◆ QUÉ HACER

No se predice el día exacto; se gestiona el sistema. Duplicar volumen no duplica suspensiones: base para escalar a HPMM.

Prueba binomial y simulación con reparto uniforme; el bosque aleatorio proviene del informe de agosto (400 árboles, datos hasta julio). Las pruebas describen patrones; la decisión sigue siendo del comité.

Medidas y hechos de gestión del mes

Cronología de agosto y primeros días de septiembre · contexto para contrastar con las mediciones

11 ago

INFRAESTRUCTURA

Diagnóstico de infiltración en cubierta de Pabellón 1; obras desde el 12-agosto (7 días hábiles) sin interrupción asistencial prevista.

23 ago

DOTACIÓN

Cancelación de la tabla del lunes 24 en Pabellón 2 por falta de enfermera del área: tercer lunes consecutivo.

24 ago

CAMAS

Solicitud a SDM y SDGC: uso de camillas de CMA y Corta Estadía como salas mixtas ante la falta de camas, con criterio institucional y no caso a caso.

24 ago

LÍNEA BASE 2025

Cifras 2025 con la misma metodología (base REM, hábil): 200 suspensiones / 2.872 programadas = 6,96 % (informado 6,9 %); mismo numerador que el monitoreo (9,38 %) con distinto denominador, en revisión con Estadística.

28-31 ago

EXTENSIÓN HORARIA

Ginecología: 2.º caso suspendido dos jueves seguidos; acuerdo de 1 EQ + 1 rectoscopia por extensión. Restricción de histeroscopia por daño del RTU bipolar.

31 ago

MEDIDA UPPQ

No se incorporan a la tabla pacientes sin consentimiento informado completo y firmado; verificación por el equipo tratante antes de solicitar programación. Aprobada por la SDM el 2-sep.

2 sep

DATOS

Informe de suspensiones de agosto recibido: por usuario, por especialidad, cirugías y quirófanos por rango de fecha, REM 21 y dashboard.

4 sep

REUNIÓN

Evaluación de procesos de la Unidad Prequirúrgica y de las suspensiones evitables por incumplimiento de ayuno en pacientes programados.

Los correos aportan contexto. Una tabla cancelada no equivale a un paciente ni permite calcular horas sin agenda; los relatos pueden coincidir con registros del informe operativo y no se suman.

Programación y realización conservan sus categorías

Cirugía mayor electiva L–V · monitoreo homogéneo · julio y agosto de 2026

Categoría (L–V)	Julio	Agosto	Diferencia	Lectura
Programadas normales	155	152	–3	Dos días L–V menos (23 → 21)
Programadas condicionales	27	18	–9	Menor uso del circuito condicional
Suspendidas (normales)	1	2	+1	0,65 % → 1,32 %
Realizadas normales	195	177	–18	Superan a las programadas en ambos meses
Realizadas condicionales	17	17	0	
Realizadas agregadas	2	7	+5	Casos sumados a la tabla del día
Total CME realizadas L–V	214	201	–13	–6,1 % en volumen · +2,9 % por día

Las columnas son agregados declarados: no reconstruyen una cohorte individual ni una tasa de cumplimiento de tabla. Realizadas normales (177) sobre programadas normales (152) refleja agregados y reprogramaciones dentro del mes, no un 116 % de cumplimiento.

La actividad declarada crece +46 % en un mes; los encuentros, no

Monitoreo (total calendario) frente a encuentros depurados del nuevo sistema · dos fuentes con funciones distintas

ACTIVIDAD DECLARADA · MONITOREO · TODO EL MES · CON AGOSTO 2025

Actividad declarada	Julio	Agosto	Dif.	Ago 2025
Cirugía mayor electiva	308	411	+103	419
Cirugía mayor de urgencia	160	145	-15	148
Cirugía menor	53	61	+8	34
Procedimientos	324	620	+296	76
Total de actividad declarada	845	1.237	+392	677

AGOSTO · MONITOREO VS ENCUENTROS DEPURADOS

Categoría	Monitoreo	Encuentros
Mayor electiva	411	405
Mayor de urgencia	145	140
Menor	61	32
Procedimientos	620	63
Total declarado / encuentros	1.237	640

◆ EL SALTO ES DE PROCEDIMIENTOS DECLARADOS (+296)

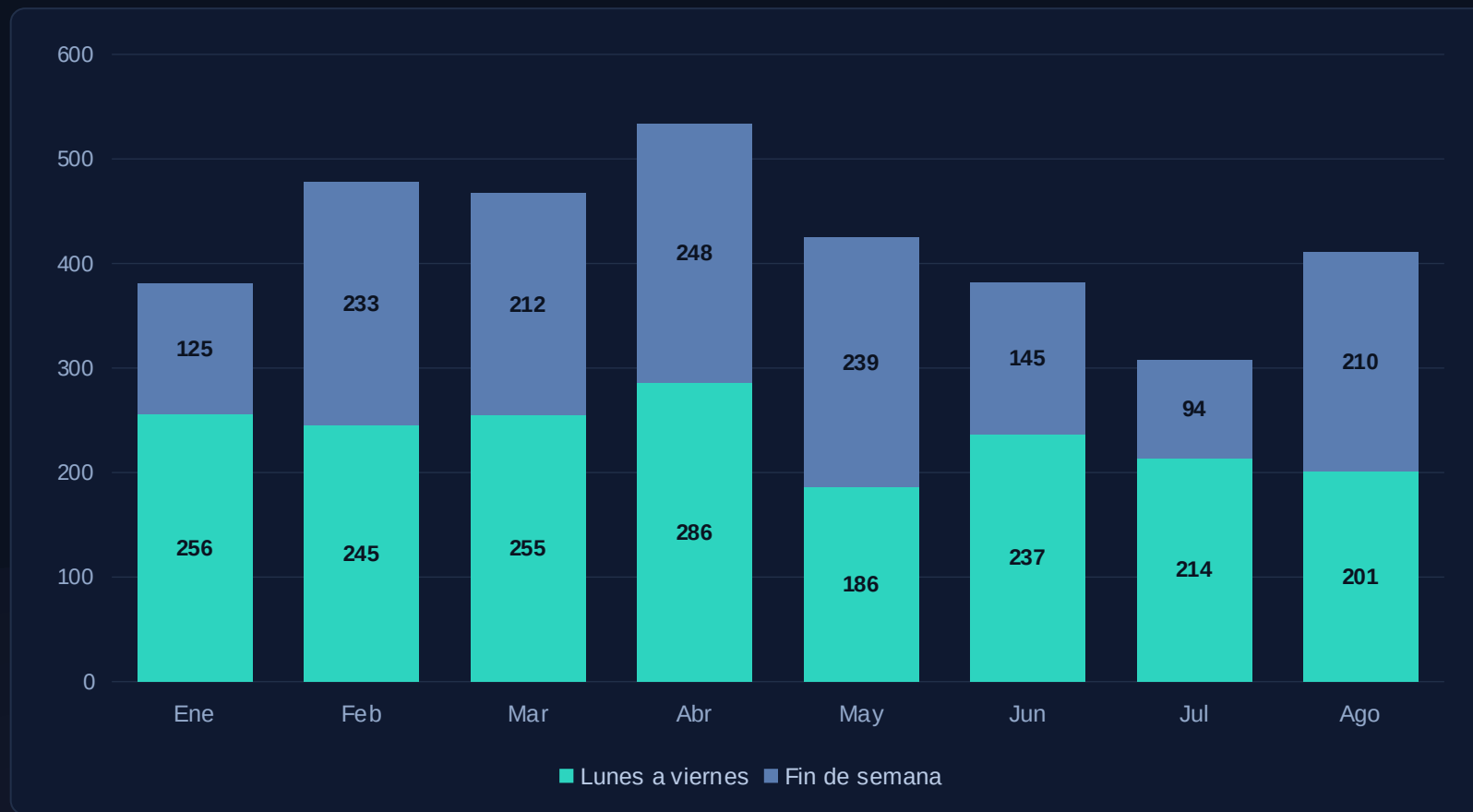
Frente a agosto 2025: CME -1,9 % (419 → 411), urgencia -2,0 % (148 → 145), cirugía menor +79 % (34 → 61). Los procedimientos (76 → 620) se registran en el nuevo sistema desde julio: no son comparables. 1.237 actividades no equivalen a 1.237 cirugías ni a pacientes únicos.

◆ CADA FUENTE CUMPLE UNA FUNCIÓN

Monitoreo para la serie histórica homogénea (producción y suspensión). Encuentros del nuevo sistema para especialidad, pabellón, hitos de inicio, ocupación y recambio.

Producción quirúrgica — CME realizada por mes en 2026

Cirugía mayor electiva realizada · barras apiladas: lunes a viernes + fin de semana (oftalmología) · agosto: 411 CME



201

CME L-V · AGOSTO

9,57 por día L-V · 21 días

1.880

CME L-V · ENE-AGO 2026

+13,5 % vs 2025 (1.657) · 173 días L-V en ambos

210

FIN DE SEMANA · AGOSTO

+116 vs julio (94) · diez días de fin de semana

-8,7 %

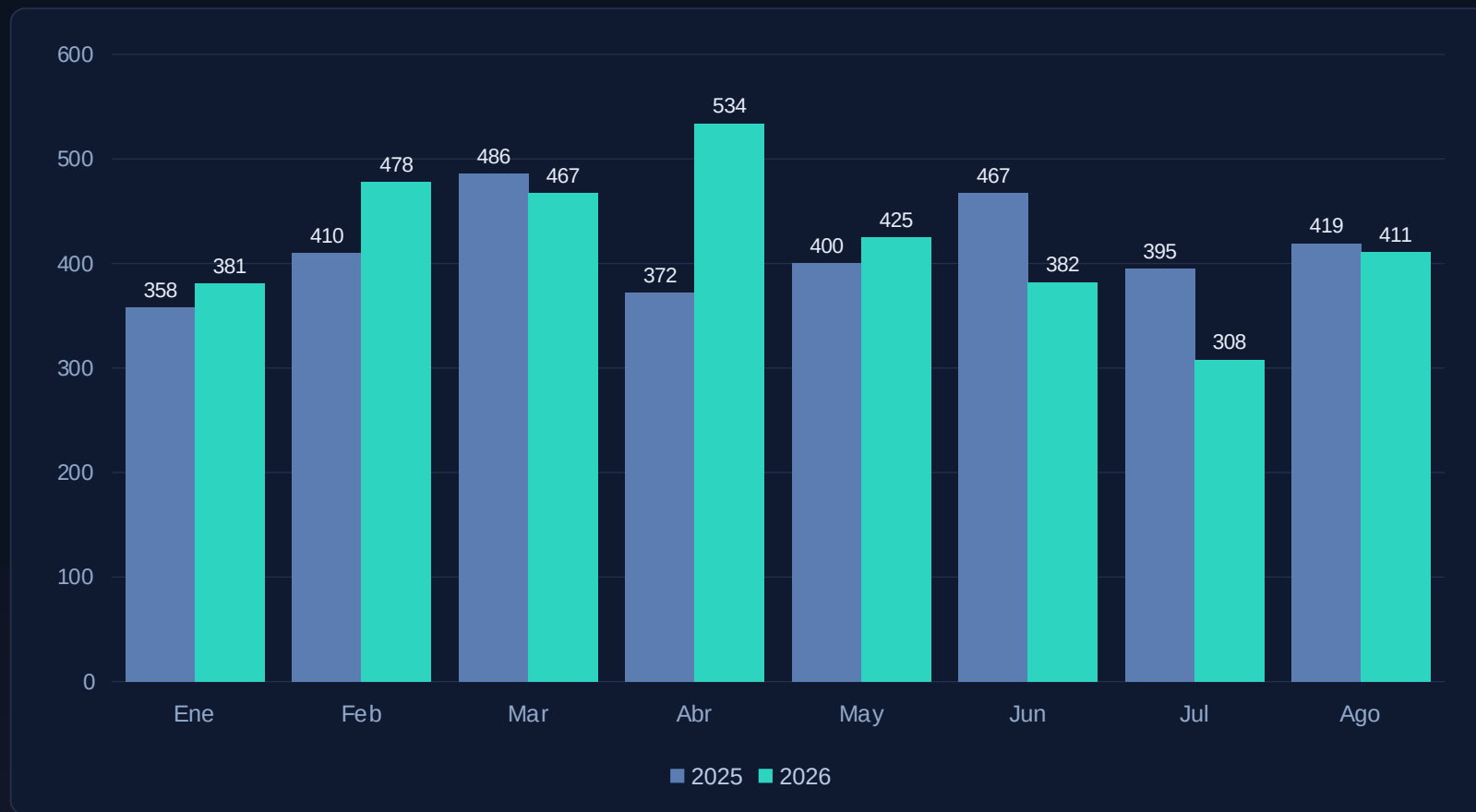
FIN DE SEMANA · ENE-AGO

1.650 → 1.506 · el crecimiento del año es del horario hábil

Serie homogénea del monitoreo; julio actualizado a 308 (214 L-V) respecto del PPT de julio (285, con 191 L-V estimadas). La distribución no prueba por sí sola un aumento de capacidad instalada.

CME realizada mes a mes: 2026 frente a 2025

Cirugía mayor electiva realizada, todas las fechas (monitoreo) · enero a agosto · el acumulado y el horario hábil dicen más que el mes



+2,4 %

CME TODAS LAS FECHAS · ENE-AGO

3.307 → 3.386

+13,5 %

CME LUNES A VIERNES · ENE-AGO

1.657 → 1.880 · mismos 173 días

-8,7 %

FIN DE SEMANA · ENE-AGO

1.650 → 1.506 · oftalmología

-87 · -8

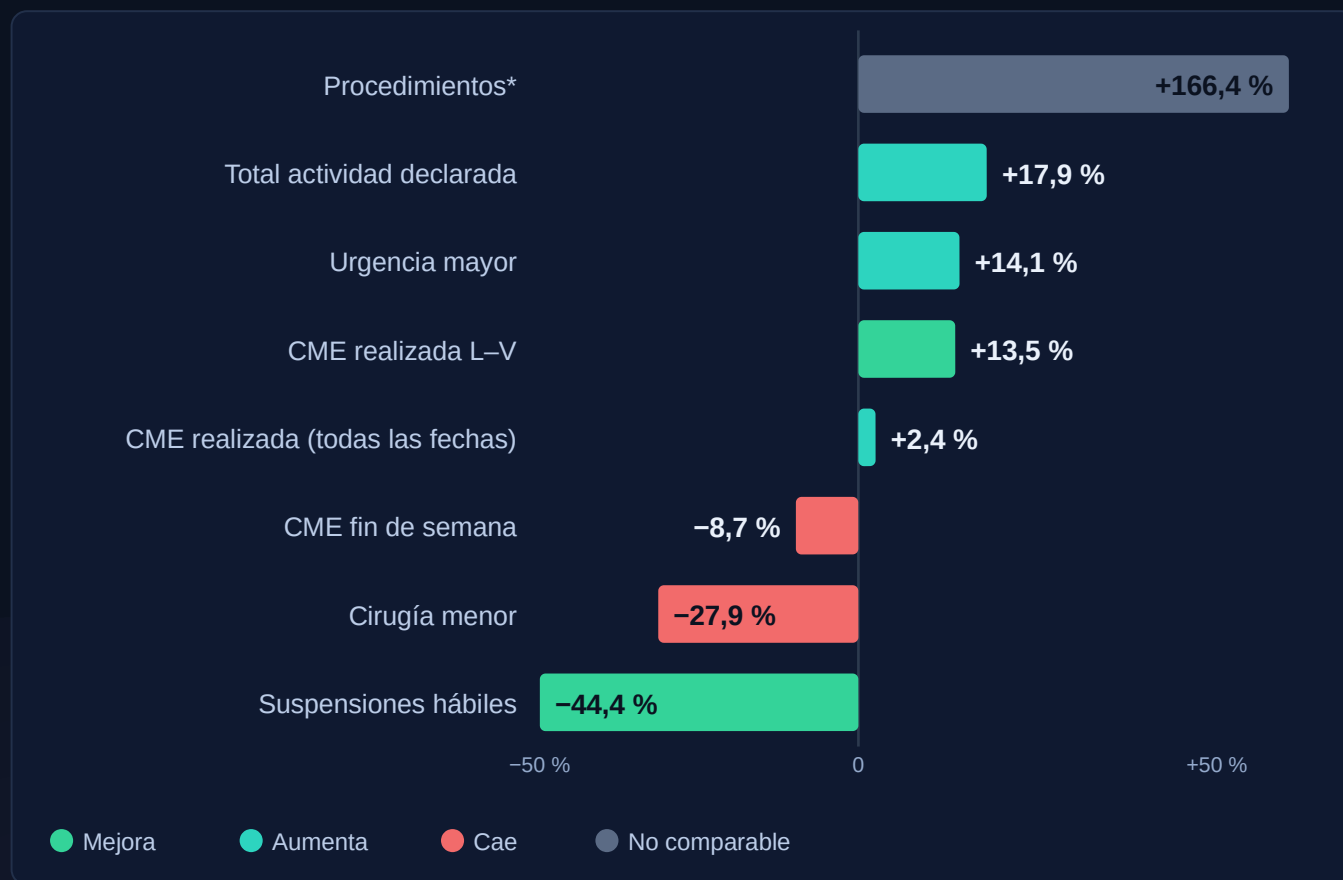
JULIO Y AGOSTO VS 2025

395 → 308 y 419 → 411 · un pabellón menos

Serie homogénea del monitoreo; julio 2026 actualizado a 308. El fin de semana depende de las jornadas oftalmológicas programadas, no de la capacidad L-V.

Producción quirúrgica comparada — enero a agosto

Variación por indicador · ene–ago 2026 vs mismo período 2025 · monitoreo, todas las fechas salvo donde se indica L–V



+13,5 % CME EN DÍAS HÁBILES

1.657 → 1.880 con los mismos 173 días L–V: de 9,6 a 10,9 CME por día hábil. El crecimiento real es de la actividad núcleo; la oftalmología de fin de semana cae -8,7 %.

-44 % SUSPENSIONES HÁBILES

133 → 74 con +8,6 % de programadas normales (1.353 → 1.469): se programa más y se suspende menos. Tasa 9,83 % → 5,04 %.

+14,1 % URGENCIA MAYOR

1.164 → 1.328: presión creciente sobre el pabellón electivo. Refuerza proteger la tabla electiva y el pabellón de urgencia separado en el HPMM.

* PROCEDIMIENTOS +166 %: NO COMPARABLE

515 → 1.372. Desde julio el nuevo sistema registra procedimientos de anestesiología (285 en julio, 620 en agosto). No es producción quirúrgica nueva.

Ene–ago 2026 = ene–jun del informe de agosto + julio y agosto de la serie actualizada. Cx menor: 459 → 331. CME todas las fechas: 3.307 → 3.386. Total actividad: 5.445 → 6.417.

La comparación interanual distingue mes y acumulado

Cirugía mayor electiva y suspensión hábil · misma fórmula L–V · agosto y enero–agosto

Indicador	Agosto 2025	Agosto 2026	Variación	Ene–ago 2025	Ene–ago 2026	Variación
Programadas normales L–V	190	152	–20,0 %	1.353	1.469	+8,6 %
Suspendidas L–V	23	2	–91,3 %	133	74	–44,4 %
Tasa de suspensión hábil	12,11 %	1,32 %	–10,8 pp	9,83 %	5,04 %	–4,8 pp
CME realizadas L–V	231	201	–13,0 %	1.657	1.880	+13,5 %
CME por día L–V	11,00	9,57	–13,0 %	9,58	10,87	+13,5 %
CME fin de semana	188	210	+11,7 %	1.650	1.506	–8,7 %
CME todas las fechas	419	411	–1,9 %	3.307	3.386	+2,4 %
Días lunes a viernes	21	21	=	173	173	=

–13,0 %

CME L–V · AGOSTO VS AGOSTO 2025
231 → 201 con los mismos 21 días · dos lunes sin tabla en Pabellón 2 y fin de semana en alza

+13,5 %

CME L–V · ACUMULADO ENE–AGO
1.657 → 1.880 · 173 días L–V en ambos años

–44 %

SUSPENSIONES · ACUMULADO
133 → 74 · Fisher p < 0,001 · con +8,6 % de programadas

La caída de julio–agosto es de pabellón-días, no de rendimiento por pabellón

Agosto: Pabellón 2 operó 9 de 21 días L–V · la producción por pabellón-día disponible se mantiene · estimación con la productividad observada

Agosto 2026 · L–V	Pabellón 2	Pabellón 3	Pabellón 4	Total
Días con actividad electiva	9	21	21	51 pabellón-días
Días posibles	21	21	21	63 pabellón-días
Encuentros L–V (todos)	36	98	80	214
Encuentros electivos L–V	—	—	—	202 · 3,96 por pabellón-día
CME L–V (monitoreo)	—	—	—	201 · 3,94 por pabellón-día

12 días

SIN PABELLÓN 2 EN AGOSTO (L–V)
19 % de los pabellón-días posibles · tres lunes por dotación y obras en cubierta

≈ +48

ELECTIVOS L–V CON P2 COMPLETO
202 → ≈ 250 a la productividad observada por pabellón-día

◆ LECTURA

Con un pabellón menos casi uno de cada cinco días, agosto produjo lo mismo por pabellón-día que el resto del año. La baja frente a agosto 2025 (231 → 201 CME L–V) cabe en los 12 pabellón-días perdidos; no hay evidencia de menor rendimiento del equipo.

Julio: también se operó parte del mes con un pabellón menos (climatización del 1 al 6 de julio y otras restricciones). Falta confirmar el número de días sin pabellón para estimar julio con la misma regla.

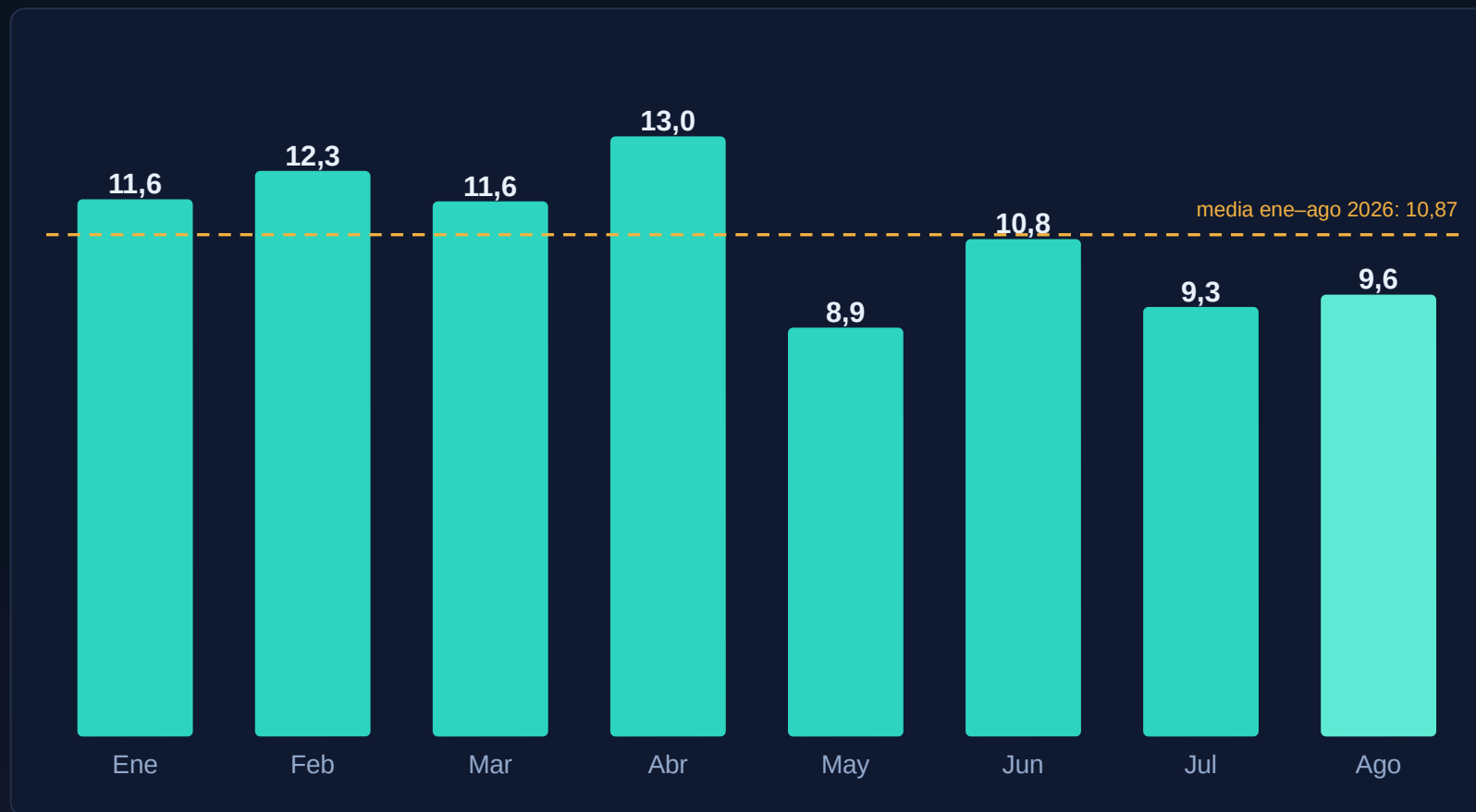
11,81 / día

CME L–V POR DÍA · ESCENARIO P2 COMPLETO
observado 9,57 · julio 9,30 · media 2026 10,87 · agosto 2025 11,00

Supuesto: productividad por pabellón-día constante; no ajusta por mezcla de casos ni horario. "Días con actividad" viene del export de encuentros: la ausencia de registros no acredita cierre formal.

La productividad por día L–V aumenta levemente en agosto

CME realizadas por día de calendario L–V · enero a agosto de 2026 · denominador: todos los días L–V, incluidos días sin CME



9,57

CME POR DÍA L–V · AGOSTO

+2,9 % vs julio (9,30) · 201 CME en 21 días

10,87

MEDIA ENE–AGO 2026

vs 9,58 en ene–ago 2025 (+13,5 %) · 173 días L–V en ambos

3,9 → 11,8

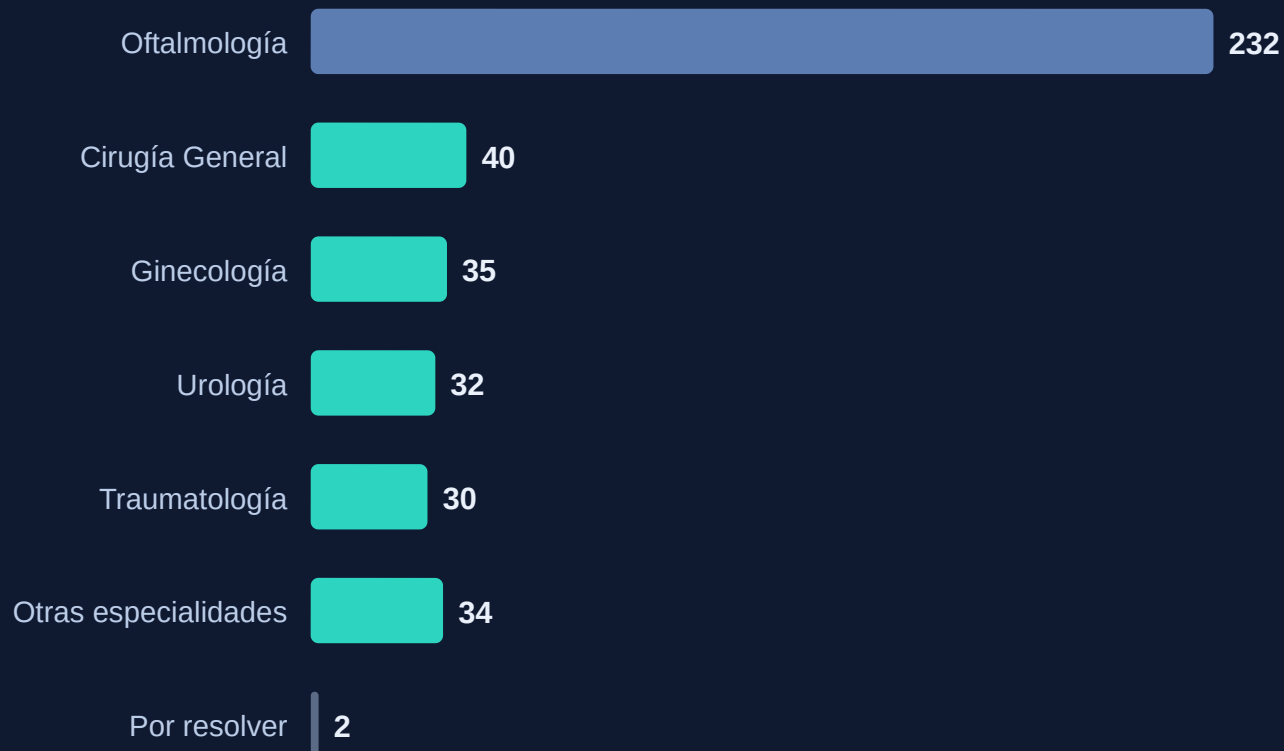
CME/DÍA · ESCENARIO P2 COMPLETO

agosto tuvo 51 de 63 pabellón-días L–V (P2 solo 9 días): con P2 completo, ≈ 248 CME = 11,8 por día

Denominador: días L–V del calendario, incluidos días sin CME registradas; no días de pabellón disponible. Julio y agosto se recalcularon con la serie homogénea.

Especialidades de la cirugía mayor electiva realizada

Agosto · 405 CME del export de encuentros · clasificación por cruce exacto con el detalle REM832



403 / 405

CON ESPECIALIDAD EXPLÍCITA VINCULADA

una sin coincidencia y una discordante permanecen por resolver

232 · 173

FIN DE SEMANA · LUNES A VIERNES

Oftalmología ocupa el fin de semana; 173 CME L-V se reparten en cinco especialidades y otras

30

TRAUMATOLOGÍA

especialidad de los dos eventos MINSAL del mes (3 y 17 de agosto)

Otras especialidades (34): 23 Otras Especialidades, 5 Maxilofacial, 4 Neurocirugía, 1 Tórax, 1 Odontología. En el export, 74,7 % de los encuentros de agosto no traen especialidad: la clasificación depende del cruce con REM832.

La actividad por pabellón muestra circuitos distintos

Agosto · 640 encuentros depurados, electivos y urgencias · encuentros por pabellón y calendario

Pabellón	L-V	Fin de semana	Total	Días L-V con electivas	Lectura
1 · Urgencia	141	47	188	0	Circuito de urgencia; excluido del tablero electivo
2	36	0	36	9	Actividad en 9 fechas L-V (3-7, 26-28 y 31)
3	98	233	331	21	Concentra el fin de semana oftalmológico
4	80	5	85	21	Electivo L-V todos los días
Total	355	285	640	—	452 en pabellones 2-4 · 14,6 por día de calendario

452

ENCUENTROS · PABELLONES 2-4

434 electivos + 18 urgencias · 14,6 por día de calendario en el escritorio SITGEQ

9 de 21

DÍAS L-V CON ACTIVIDAD · PABELLÓN 2

la ausencia de registros no acredita cierre; tres lunes sin tabla por dotación

233

FIN DE SEMANA · PABELLÓN 3

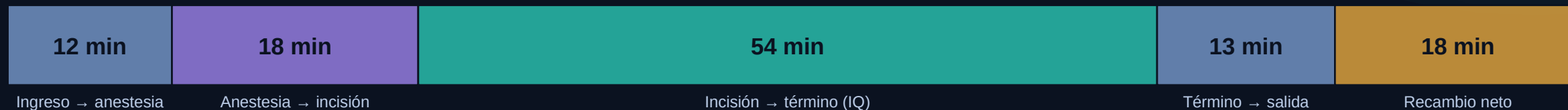
toda la actividad oftalmológica de fin de semana pasa por un pabellón

Encuentros realizados de cualquier modalidad. Los 188 de Pabellón 1 no forman parte del universo del tablero de producción (pabellones de tipo electivo 2-4).

Los tiempos de pabellón, explicados en un solo caso

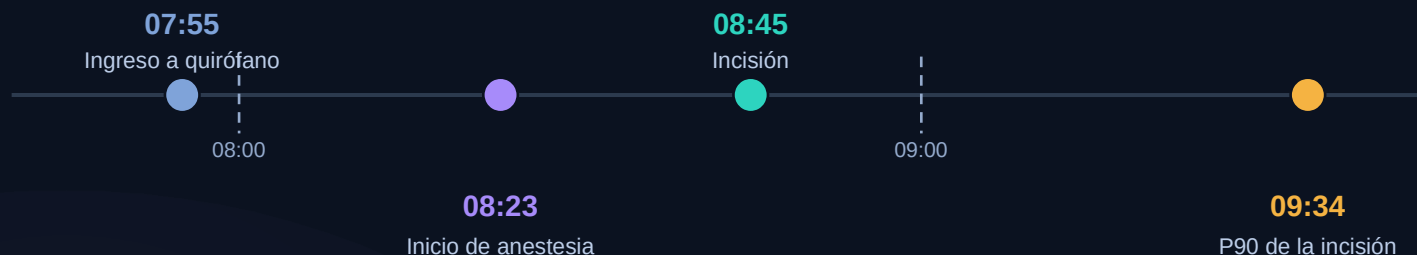
Medianas de agosto para un caso electivo de lunes a viernes · qué mide cada tramo, cuánto dura y dónde está la oportunidad

UN CASO ELECTIVO TÍPICO DE LUNES A VIERNES · MEDIANAS DE AGOSTO (MINUTOS)



ocupación de quirófano (ingreso a salida): mediana 100,5 min · el siguiente paciente entra tras el recambio

EL PRIMER CASO DEL DÍA · MEDIANAS DE AGOSTO (n = 51) · REFERENCIAS 08:00 / 09:00



Del ingreso a la incisión: 45 min de mediana (P90 72). 30 de 51 ingresos antes de las 08:00; 32 de 51 incisiones antes de las 09:00 (62,7 %; agosto 2025: 84,5 %).

RECAMBIO BRUTO Y NETO

Bruto: de la salida de un paciente al ingreso del siguiente (25 min). Neto: lo mismo descontando lo que cae en el almuerzo 12:30–14:00 (18 min).

MEDIANA, MEDIA Y P90

Mediana: el caso del medio. Media: sube con pocos casos muy largos. P90: 9 de cada 10 casos quedan por debajo. Agosto mejoró media y P90, no la mediana.

DÓNDE ESTÁ LA OPORTUNIDAD

Preparación hasta la incisión (45 min del primer caso), cola del recambio (P90 43 min) y continuidad al mediodía (33 h 35 en agosto).

Las medianas de cada tramo se calculan sobre su propia cohorte y no suman la ocupación total. Las 08:00 y 09:00 son referencias descriptivas, no metas.

Los inicios se adelantan; la preparación hasta la incisión, no

Primer encuentro real del pabellón, además electivo · L–V · julio n = 52, agosto n = 51 · medianas

MEDIANAS DE LOS HITOS

Hito	Julio · n = 52	Agosto · n = 51	Diferencia
Ingreso a quirófano	08:02	07:55	7 min antes
Inicio de anestesia	08:24	08:23	1 min antes
Incisión quirúrgica	08:50	08:45	5 min antes

MEDIANAS DE LOS INTERVALOS POR CASO

Intervalo	Julio · n = 52	Agosto · n = 51	Diferencia
Ingreso → anestesia	19 min	23 min	+4 min
Anestesia → incisión	20,5 min	22 min	+1,5 min
Ingreso → incisión	43,5 min	45 min	+1,5 min

30 / 51

INGRESOS ≤ 08:00 · AGOSTO
58,8 % · julio 22 / 52 (42,3 %)

32 / 51

INCISIONES ≤ 09:00 · AGOSTO
62,7 % · julio 34 / 52 (65,4 %) · agosto 2025 84,5 %

45 · 72 min

INGRESO → INCISIÓN · MEDIANA · P90
etapas con trabajo clínico necesario y posibles esperas que el registro no distingue

09:34

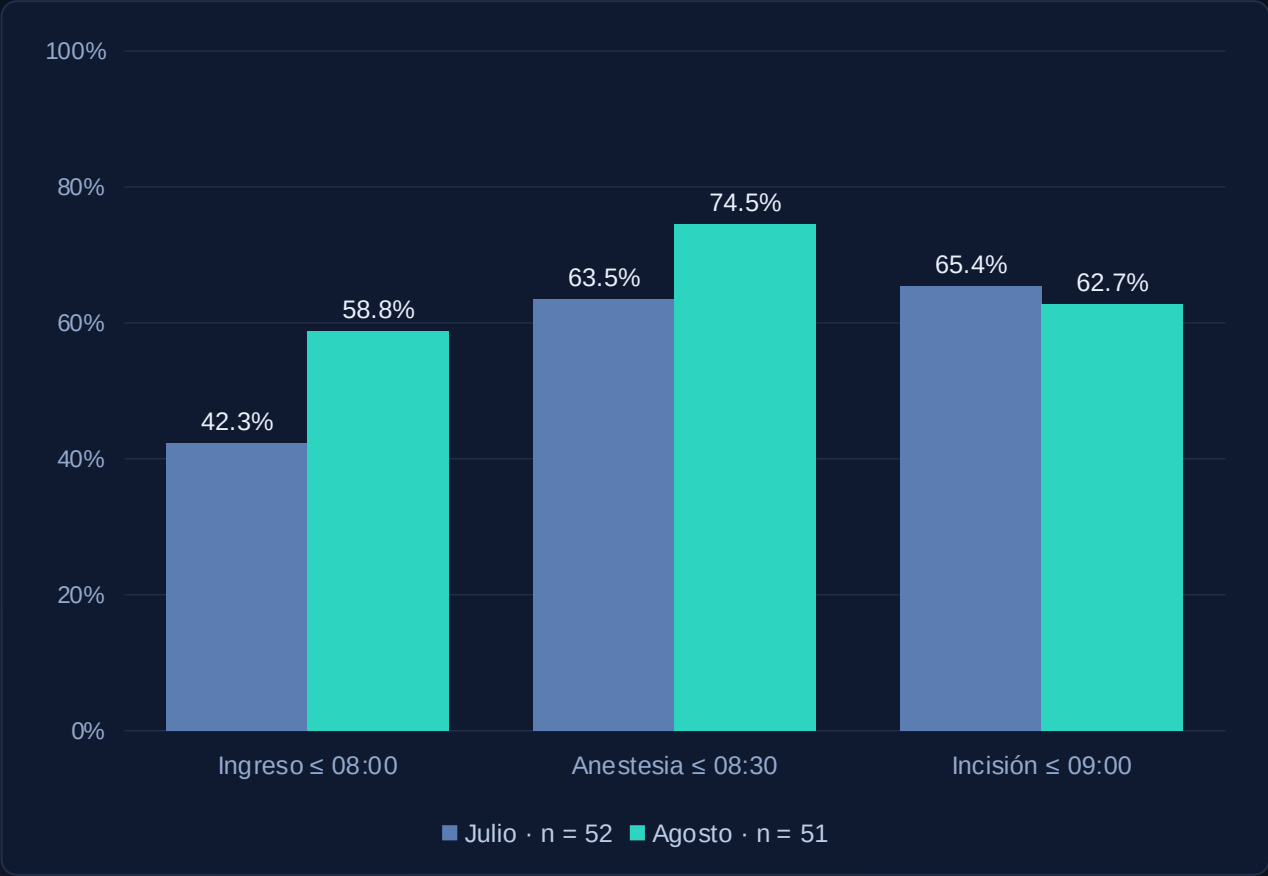
P90 DE INCISIÓN · AGOSTO
ingreso 08:43 · anestesia 09:04 · la dispersión sigue después de la mediana

Llegar antes a quirófano no garantiza una incisión más temprana. La observación propuesta empieza antes del ingreso: hora programada, paciente listo, traslado solicitado y completado, sala lista e inicio de preparación, para separar dificultades de llegada de las que ocurren dentro del quirófano. No corresponde llamar "tiempo perdido" a toda la fase anestésica.

Las 08:00 y 09:00 son referencias descriptivas, no metas ni horarios contractuales. Julio: export 683 (archivo local del 11-ago); agosto: export 830. Fórmulas iguales; cortes de extracción diferentes.

La puntualidad se observa en cada hito y en cada pabellón

Proporción acumulada hasta la hora indicada, inclusive · primeros casos electivos L–V · agosto por pabellón



AGOSTO · PRIMEROS CASOS POR PABELLÓN

Pabellón	n	Ingreso	Anestesia	Incisión
2	9	08:04	08:25	08:56
3	21	07:57	08:24	08:46
4	21	07:52	08:20	08:42
Conjunto	51	07:55	08:23	08:45

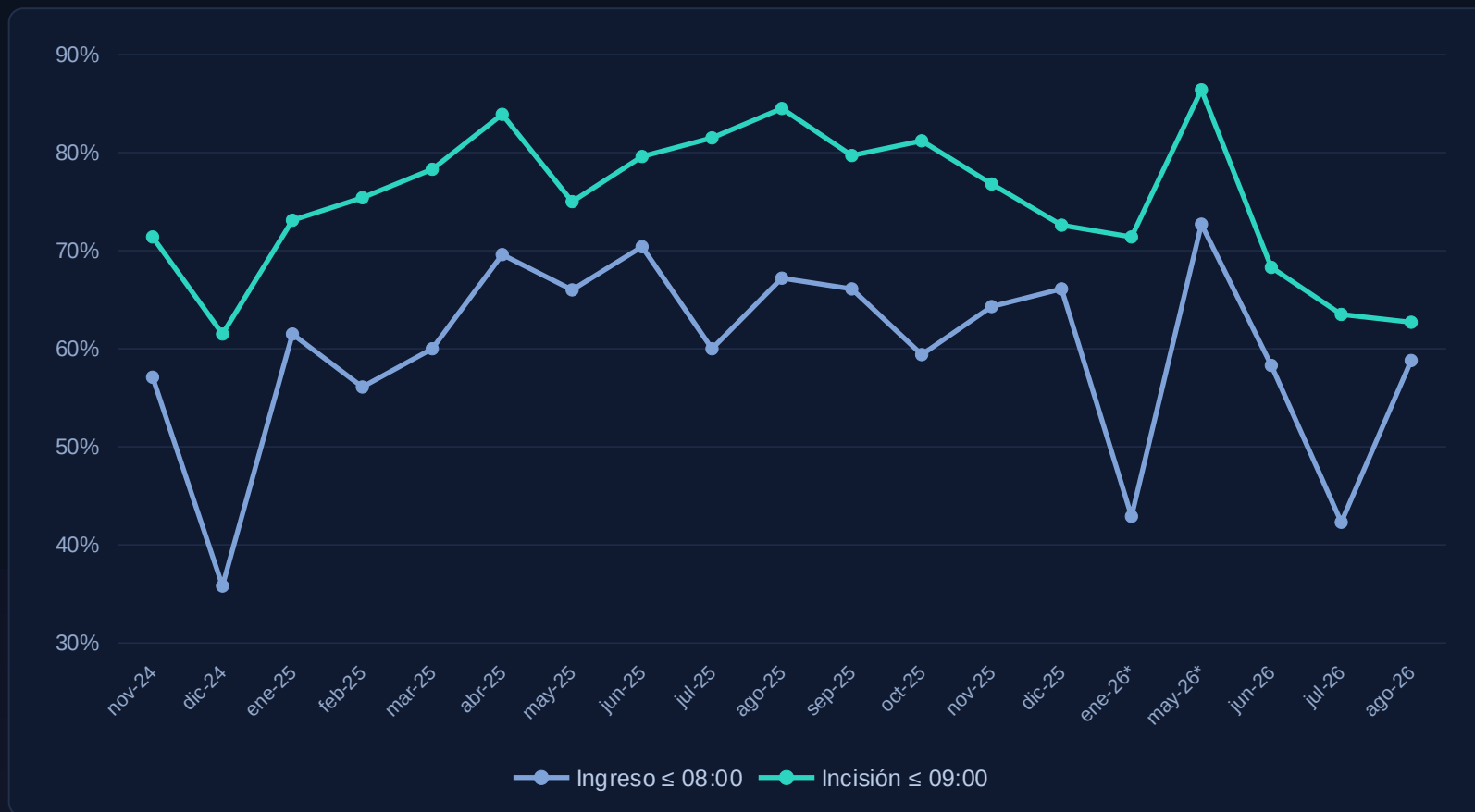
◆ PABELLÓN 2 INCIDE 14 MINUTOS MÁS TARDE

Con nueve días observados y una mezcla de casos distinta, la diferencia orienta la revisión de preparación y disponibilidad; no constituye una clasificación de desempeño ni permite atribuir retrasos a personas. Los primeros casos de agosto fueron en todos los casos el primer encuentro real del pabellón.

Referencias descriptivas; no metas institucionales. Julio: cuatro primeros electivos precedidos por una urgencia se excluyen del principal (sensibilidad n = 56 en el anexo de métodos).

Primeros inicios 2024-2026: ingreso estable, incisión más dispersa

Primer encuentro real electivo de P2-P4, L-V, ingreso desde las 06:00 · proporción $\leq 08:00$ (ingreso) y $\leq 09:00$ (incisión) · nov-2024 a ago-2026



84,5 → 62,7 %

INCISIÓN $\leq 09:00$ · AGO-25 → AGO-26

49 / 58 → 32 / 51 · la segunda proporción más baja de la serie (dic-24: 61,5 %)

07:54-08:08

INGRESO MEDIANO · TODA LA SERIE

ago-26 07:55 · jul-26 08:02 · el ingreso no explica la caída de la incisión temprana

21-65

PRIMEROS CASOS POR MES

ago-26 n = 51 · los meses con asterisco son parciales (ene-26 hasta el día 12, may-26 desde el 7)

Sin serie de tiempos del 13-ene al 29-abr de 2026 (cambio de sistema). Cada mes usa su denominador válido; los porcentajes se calculan sobre cada hito válido, no sobre días teóricos de funcionamiento.

El recambio neto mejora en la media y en la cola, no en la mediana

Pares electivos adyacentes L–V en P2–P4 · neto = bruto menos el solapamiento con 12:30–14:00 · julio n = 125, agosto n = 141

JULIO VS AGOSTO · SERIE REVISADA (EXPORTS 787 Y 830)

Medida	Julio · 125 pares	Agosto · 141 pares
Mediana bruta	25,0 min	25,0 min
Mediana neta	19,0 min	18,0 min
Media neta	29,5 min	22,6 min
P90 neto	59,4 min	43,0 min
Solapamiento con almuerzo	32 h 43 min	33 h 35 min

AGOSTO POR PABELLÓN

Pabellón	Pares	Mediana bruta	Mediana neta	P90 neto	Almuerzo
2	21	33 min	25 min	47,0 min	6 h 49 min
3	73	21 min	16 min	39,8 min	14 h 55 min
4	47	22 min	18 min	43,8 min	11 h 51 min
Conjunto	141	25 min	18 min	43,0 min	33 h 35 min

18 min

MEDIANA NETA · AGOSTO
19 en julio · 16 en agosto 2025

22,6 min

MEDIA NETA · AGOSTO
29,5 en julio · 27,7 en agosto 2025 · la más baja de 2026

43 min

P90 NETO · AGOSTO
59,4 en julio · 68,2 en agosto 2025 · menos intervalos muy largos

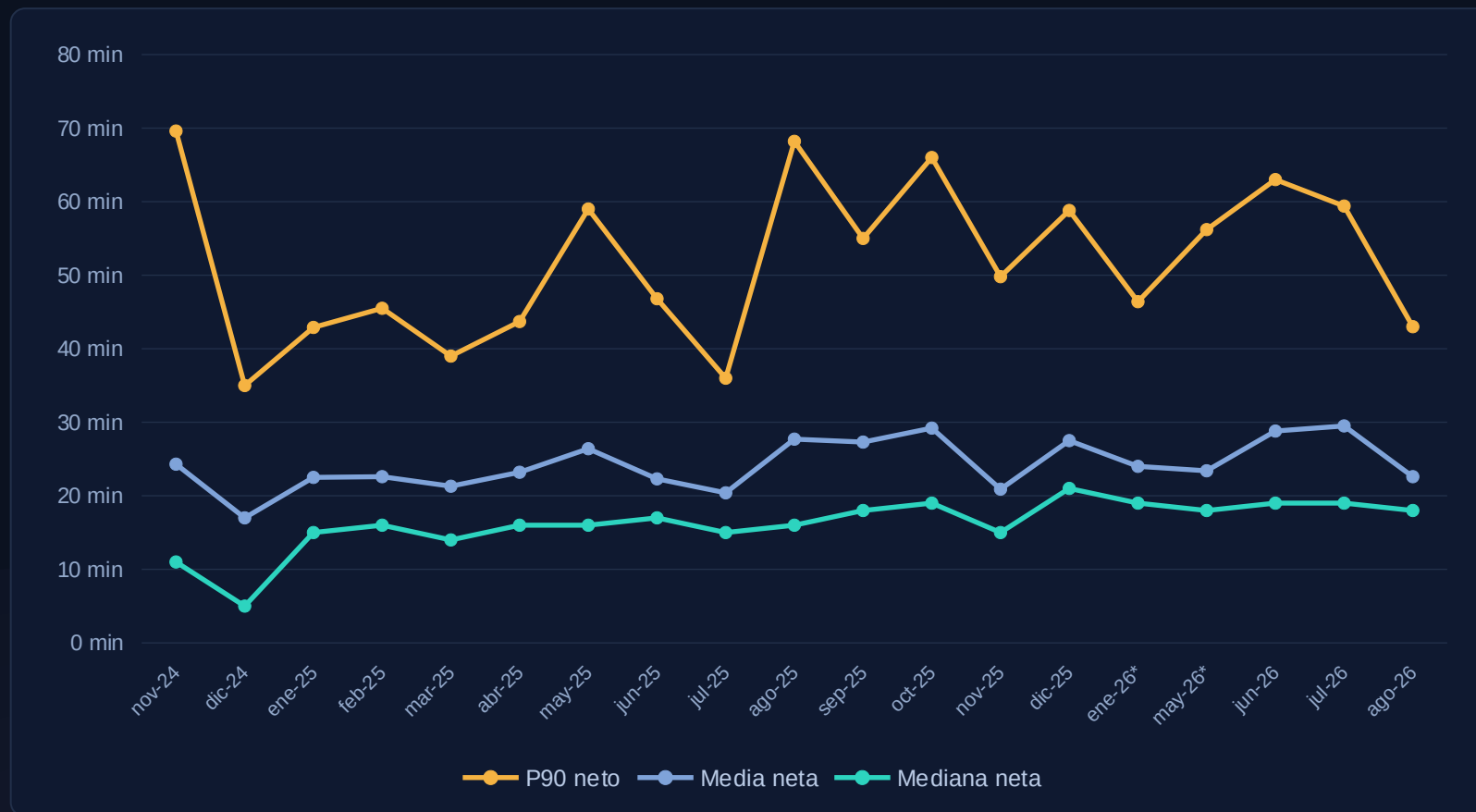
25 min

MEDIANA NETA · PABELLÓN 2
16 en P3 y 18 en P4 · solo 21 pares: revisar mezcla antes de concluir

La medición reúne el intervalo completo entre pacientes: limpieza, montaje, traslado y cualquier espera. Para intervenir se necesitan marcas de inicio y término de esas tareas y una razón de espera; reducir un componente puede no acortar el total si el siguiente sigue bloqueado.

Recambio 2024-2026: la mediana se mueve poco; la cola, mucho

Pares electivos consecutivos P2-P4, L-V · mediana neta, media neta y P90 neto por mes · nov-2024 a ago-2026



14-21 min

MEDIANA NETA · RANGO 2025

ago-26: 18 · ago-25: 16 · dic-24 (5) refleja oftalmología entre semana, no eficiencia

43 min

P90 NETO · AGOSTO 2026

el más bajo desde jul-25 (36) · ago-25: 68,2 · oct-25: 66,0

22,6 min

MEDIA NETA · AGOSTO 2026

jun-26 28,8 · jul-26 29,5 · centro y extremos evolucionan distinto; hay cambio de sistema y de mezcla

* Meses parciales (ene-26 hasta el día 12; may-26 desde el día 7). Las horas de almuerzo del anexo son sumas descriptivas de intervalos, no horas de capacidad recuperable. No se aísla el efecto de una política ni del cambio de software.

El almuerzo concentra 33 horas de intervalos medibles entre casos

Coincidencia del recambio con la franja 12:30–14:00 · agosto · hipótesis para diseñar un piloto de cobertura, no cupos liberados

33 h 35

SOLAPAMIENTO · AGOSTO

2.015 min · 40 pares · 39 días-pabellón · julio 32 h 43

38,8 %

DEL RECAMBIO BRUTO

de los 5.199 min brutos de la cohorte de 141 pares

16

JORNADAS CON TRAMO ≥ 60 MIN

en 12 fechas · ≥ 90 min: 2 jornadas en 1 fecha

94 min

OCUPACIÓN MEDIANA DEL CASO SIGUIENTE

un bloque de 60 min supone casos cortos elegibles

ESCENARIO DE CAPACIDAD · BLOQUES COMPLETOS POR INTERVALO CONTINUO

Bloque completo por caso	50 % recuperable	75 % recuperable	100 % recuperable
60 min	0	4	16
90 min	0	0	2
120 min	0	0	0

◆ PILOTO DE COBERTURA ESCALONADA

Cuatro semanas en jornadas seleccionadas, manteniendo descansos efectivos. Registrar por intervalo: sala lista, paciente listo, disponibilidad del equipo, causa del bloqueo y hora de reanudación. Comparar hora final de tabla, carga de trabajo y casos completados, además del recambio bruto y neto.

Son escenarios teóricos, no cirugías comprometidas. Una intervención adicional necesita bloque continuo, paciente preparado, equipo, instrumental y recuperación disponibles. Los tramos de 60 o 90 min son ventanas observadas para explorar; no se suman fragmentos de salas o días distintos.

Ocupación completa: lo que importa para programar

Encuentros electivos L–V de agosto · minutos por etapa · cada etapa se calcula por encuentro con su denominador válido

Etapa · agosto electivo L–V	n válido	Mediana	Media	P90
Ocupación de quirófano (ingreso a salida)	202	100,5 min	116,3 min	208,4 min
Incisión a término quirúrgico (IQ)	196	54,0 min	66,6 min	136,0 min
Ingreso a anestesia	198	12,0 min	15,7 min	29,0 min
Anestesia a incisión	198	18,0 min	20,5 min	33,6 min
Término de IQ a salida	197	13,0 min	14,8 min	23,4 min

100,5 min

OCUPACIÓN MEDIANA · L–V

incluye preparación y salida; la IQ mediana es 54 min y su diferencia no es la mediana de las etapas

62,5 min

RECUPERACIÓN · MEDIANA (n = 312)

484 de 640 con ambos horarios; 157 en cero y 13 negativos: cohorte por definir antes de programar con ella

EL PROMEDIO GLOBAL CAMBIA CON LA MEZCLA

Agosto · electivos	Encuentros	Ocupación válida	Mediana	Media
Lunes a viernes	202	202	100,5 min	116,3 min
Fin de semana	232	231	9,0 min	9,5 min

◆ SIN BLOQUE DOTADO NO HAY UTILIZACIÓN

Para medir utilización y sobretiempo falta reconstruir el bloque efectivamente dotado y la hora final programada. No se estima ocupación de capacidad instalada dividiendo por un horario supuesto.

Los denominadores varían por hitos ausentes o incoherentes. La ocupación histórica informada excedía en exactamente 20 min el intervalo ingreso–salida en 8.713 de 8.714 encuentros; el informe recalcula desde los relojes de quirófano.

Las prestaciones muestran necesidades de pabellón muy diferentes

Junio a agosto de 2026 · electivos y urgencias · minutos de ingreso a salida · diez propuestas más frecuentes del nuevo sistema

Propuesta de intervención	n total	n con tiempo	Ocupación mediana	P90
Facoéresis con lente intraocular	442	439	11,0 min	14,0 min
Cesárea	114	113	75,0 min	96,4 min
Colecistectomía videolaparoscópica	90	89	107,0 min	155,2 min
Apendicectomía o drenaje apendicular	68	68	90,5 min	128,6 min
Laparotomía exploradora y variantes	47	47	132,0 min	240,0 min
Drenaje percutáneo o endoscópico de hidronefrosis	38	38	70,0 min	109,3 min
Aspiración manual endouterina	37	36	31,5 min	48,0 min
Gastroduodenoscopia	28	28	47,5 min	98,4 min
Colangiopancreatografía retrógrada	26	26	83,0 min	126,0 min
Osteosíntesis metacarpiana o falángica	22	22	81,5 min	128,7 min

11 → 132

MINUTOS MEDIANOS · FACO A LAPAROTOMÍA
doce veces de diferencia entre la prestación más breve y la más larga del top-10

74,7 %

ENCUENTROS SIN ESPECIALIDAD · AGOSTO
jun 79,8 % · jul 67,9 % · el campo no permite un ranking longitudinal por especialidad

◆ CLASIFICACIÓN VERSIONADA

El tablero definitivo necesita una clasificación institucional de prestación y especialidad, preservando los casos sin clasificación.

Una propuesta puede agrupar variación de técnica, complejidad o procedimientos asociados. No se interpreta el P90 como tiempo garantizado ni se comparan equipos. Sin recomendación de duración para una persona.

Indicadores del escritorio SITGEQ de agosto frente a julio

Valores y variaciones mostrados por el tablero · pabellones de tipo electivo 2–4 · sus cohortes y fórmulas difieren de este análisis

Indicador del escritorio	Agosto	Variación vs julio	Equivalente en este análisis
Ocupación	91,7 %	–3,7 %	Sin bloque dotado no se calcula utilización
Producción por día	14,6	+53,7 %	452 encuentros / 31 días (pabellones 2–4)
Suspensión de agenda	7,5 %	–45,7 %	Monitoreo hábil 1,32 % · registro operativo 38
Retraso de primer ingreso	12 min	–53,2 %	Diferencia media positiva vs 08:00: 11,8 min
Recambio según tablero	14 min	–58,8 %	Neto L–V: mediana 18 · media 22,6 min
Programadas normales + condicionales	491	+27,5 %	Monitoreo L–V: 152 normales + 18 condicionales

Las variaciones son relativas de la interfaz. Producción, suspensión, recambio y retraso aplican filtros y definiciones propias del tablero (encuentros finalizados de cualquier modalidad; filtros electivos para suspensión, recambio y retraso). No se adoptan sus umbrales como metas institucionales ni se mezclan sus cohortes con las del monitoreo.

Algoritmos: útiles para ocupación, no para recambio

Entrenamiento mayo–junio · validación julio · prueba agosto · error absoluto medio (MAE) en minutos · sin uso operativo

PREDICCIÓN DE OCUPACIÓN DE PABELLÓN · MAE EN MINUTOS

Método	MAE julio	MAE agosto	P90 error ago	Sesgo ago
Mediana global	73,7	52,5	100,8	−17,3
Mediana por propuesta	43,0	23,1	62,3	−12,9
Ridge (seleccionado en julio)	36,3	21,8	58,2	+2,0
Bosque aleatorio	39,9	22,5	65,0	+4,4
Potenciación de árboles	40,8	22,8	65,3	+4,2
Red neuronal MLP	37,3	20,3	48,6	−5,2

DURACIÓN IQ Y RECAMBIO · MAE AGOSTO

Método	IQ (n = 427)	Recambio (n = 141)
Mediana global	27,2	14,1
Mediana por propuesta	17,7	14,7
Ridge · MLP	17,5 · 16,2	15,7 · 17,9

Menor MAE es mejor. Sesgo = predicción menos tiempo real (negativo = subestimación). Con Ridge, 20,3 % de los casos L–V se subestima por más de 30 min. Sin uso operativo ni aplicación a decisiones clínicas.

OCUPACIÓN · RIDGE 21,8 VS 23,1 MIN

Ventaja de −1,3 min sobre la mediana por propuesta, con intervalo exploratorio de −4,7 a +1,2: la superioridad no está establecida. En L–V el MAE llega a 41,8 min; el fin de semana (4,3) mejora el promedio.

RECAMBIO · GANA LA CONSTANTE DE 19 MIN

Una predicción constante obtiene MAE 14,1; red neuronal, árboles y Ridge rinden peor. Las características de la prestación no capturan sala lista, paciente listo, traslado, instrumental ni cobertura efectiva.

LÍMITE DECISIVO

El export muestra el estado final de las categorías, no la agenda congelada al programar; 68 de 433 propuestas no estaban en el entrenamiento. Prueba exploratoria: repetir con capturas prospectivas de agenda.

Qué puede hacer la IA con estos datos, y qué le falta

Aplicaciones pertinentes según el informe del 6 de septiembre · método razonable, estado actual y siguiente paso · la decisión sigue en el equipo

Aplicación	Método razonable	Estado hoy	Siguiente paso
Ocupación al cerrar la tabla	Mediana por prestación, Ridge, árboles y MLP como comparadores	Prueba local exploratoria: Ridge 21,8 min vs 23,1 de la mediana (no concluyente)	Agenda congelada al cerrar la tabla, estimación del equipo e intervalos calibrados
Suspensión por causa	Reglas y regresión; árboles solo si mejoran	Registro operable en marcha (CancelOS /suspensiones); 18 de 38 sin causal en agosto	Agenda completa de realizados y suspendidos por episodio, con variables previas
Esperas y variantes del flujo	Minería de procesos y reglas temporales	Los hitos actuales describen parte de la ruta	Registrar sala lista, paciente listo, limpieza, montaje y traslado
Almuerzo y agenda	Simulación de eventos discretos y optimización con restricciones	Ventanas observadas: 16 jornadas con ≥ 60 min continuos	Piloto de cobertura de 4 semanas con comparación concurrente
Tiempo restante intraoperatorio	Red secuencial o de vídeo	No iniciado: los exports no sostienen ese entrenamiento	Proyecto posterior con señales sincronizadas
Control del indicador	Carta p, CUSUM, EWMA y pruebas exactas	Operativo en este comité (láminas de control estadístico)	Automatizar en CancelOS con la serie diaria y alertas

Regla del informe: una captura consistente de hitos aporta más valor inicial que añadir capas a la red neuronal. Para suspensiones no basta una lista de suspendidos: se necesita conocer todas las programaciones expuestas al riesgo.

Lo que falta registrar para explicar esperas y suspensiones

Datos nuevos por momento del proceso · registro breve, ligado a tareas observables, con "sin causa determinada" disponible

Momento	Dato nuevo	Qué pregunta resuelve
Cierre de tabla	Versión de agenda, orden previsto, ocupación estimada y hora de inicio acordada	Distinguir desviación real de horario de una comparación contra 08:00
Antes del primer caso	Paciente listo, sala lista, traslado solicitado y llegada	Separar preparación y transporte de la fase dentro de quirófano
Entre pacientes	Inicio y fin de limpieza, montaje completo y autorización de ingreso	Localizar la etapa que determina el recambio total
Durante almuerzo	Cobertura efectiva por función, descanso, bloqueo y reanudación	Cuantificar cuánto cambia el flujo al disponer de relevo
Salida y recuperación	Criterios de egreso, cama disponible y traslado completado	Distinguir recuperación clínica de espera de salida
Programación y resultado	ID de episodio, altas y bajas de agenda, causal, momento de suspensión, evento raíz, anticipación, pabellón, especialidad y reprogramación efectiva	Denominadores por calendario y por causa sin sumar fuentes incompatibles
Disponibilidad del pabellón	Bloques dotados, restricciones de equipo e instrumental y capacidad URPA	Calcular utilización y simular agenda dentro de límites reales

La propuesta no requiere empezar por vídeo ni por un sistema complejo. El registro de suspensiones de agosto llegó con 18 causales vacías y sin evento raíz, anticipación, pabellón ni reprogramación: son los campos comprometidos en julio.

El traspaso amplifica la tasa que se sostenga

Escalamiento de 3 a 7 pabellones electivos sobre 250 jornadas hábiles/año · suspensiones esperadas por escenario · distribución binomial

Escenario	Prog./año	Susp./año	P5 – P95
Actual · 3 pab., tasa 2025 (9,38 %)	2.308	217	194 – 240
Actual · 3 pab., tasa jun–ago 2026 (1,23 %)	2.308	28	20 – 37
HPMM · 7 pab., tasa 2025 sin intervención	5.387	505	470 – 541
HPMM · 7 pab., tasa histórica 20 m (7,61 %)	5.387	410	378 – 442
HPMM · 7 pab., tasa ene–ago 2026 (5,04 %)	5.387	272	245 – 298
HPMM · 7 pab., desempeño jun–ago sostenido (1,23 %)	5.387	66	53 – 80

439

PACIENTES EVITADOS / AÑO

frente al escenario sin intervención (505 → 66 suspensiones esperadas al sostener 1,23 %)

SUSPENSIONES ESPERADAS SEP–DIC 2026 · 734
PROGRAMADAS HÁBILES · SEGÚN LO QUE SE CONSOLIDE

9

OPTIMISTA

se sostiene 1,23 % ·
4–14

29

CENTRAL

regresión a 4,0 % ·
21–38

69

CONSERVADOR

retorno a 9,38 % ·
56–82

◆ CON LA TASA HISTÓRICA, HPMM PRODUCIRÍA 410 SUSPENSIONES AL AÑO

Más que las 274 acumuladas en los 20 meses analizados. Sostener el régimen jun–ago (66 esperadas) o incluso el de 2026 (272) depende de lo que se institucionalice antes del traslado, no del edificio.

◆ CONDICIONES DEL ESCALAMIENTO

Capacidad de URPA y camas (solicitud del 24-ago: salas mixtas en CMA y Corta Estadía), pabellón de urgencia separado (urgencia +14,1 %) y dotación de enfermería de los lunes.

Distribución binomial con el volumen del escenario; P5–P95 = percentiles 5 y 95. No incorpora estacionalidad ni cambio de mezcla. Volúmenes por pabellón iguales a la simulación de julio.

Resumen agosto · Plan operativo septiembre

Línea base enero–agosto y prioridades para sostener el régimen bajo y cerrar el dato antes del traslado al HPMM

ENE–AGO 2026 · LÍNEA BASE

Programadas Cx mayor hábil	1.469
Suspensiones MINSAL · tasa hábil	74 · 5,04 % (2025: 133 · 9,83 %)
Agosto — tasa hábil	1,32 % · agosto 2025: 12,11 %
Control estadístico	3 meses bajo -3σ · quiebre feb-26 · 70 evitadas vs 2025
Registro completo agosto	38 eventos · 18 sin causal · 10 evitables
CME hábil ene–ago · interanual	1.880 · +13,5 % · urgencia +14,1 %
Pabellón-días L–V agosto	51 de 63 (P2 solo 9 días) · 3,9 CME por pabellón-día
Recambio neto agosto	mediana 18 · media 22,6 · P90 43 min
Primer caso agosto	ingreso 07:55 · incisión 08:45 · 62,7 % ≤ 09:00

PRIORIDADES SEPTIEMBRE · RESPONSABLE Y PLAZO A ACORDAR EN EL COMITÉ

01 COMPLETAR LA CAUSAL DEL REGISTRO
18 de 38 sin causal (17 oftalmológicas de fin de semana): registrar por jornada, con "sin causa determinada" disponible y evento raíz.

02 BLINDAR EL LUNES Y RECUPERAR EL PABELLÓN-DÍA
6 de 19 registros L–V y 2 de 2 MINSAL en lunes; Pabellón 2 operó 9 de 21 días (12 pabellón-días perdidos ≈ 48 electivos). Confirmación el viernes PM y dotación de enfermería asegurada.

03 AUDITAR EL ERROR DE PROGRAMACIÓN
7 registros (3 mayores directas: 20, 28 y 31). Separar error de agenda (UPPQ) de indicación o insumo (unidad quirúrgica) y conciliar con el monitoreo.

04 CONSENTIMIENTO Y AYUNO ANTES DE LA TABLA
Medida del 31-ago vigente (sin consentimiento firmado no hay tabla; aprobada el 2-sep). Cerrar el flujo de ayuno acordado el 4-sep.

05 REGISTRO OPERABLE Y PILOTO DE CONTINUIDAD
Campos comprometidos en julio (evento raíz, anticipación, pabellón, especialidad, reprogramación) y piloto de cobertura de almuerzo de 4 semanas con hitos de sala, paciente y URPA.

Agosto sostiene el régimen bajo (1,32 %; 70 suspensiones menos que al ritmo de 2025) con un pabellón menos casi uno de cada cinco días y un registro que aún no explica la mitad de sus eventos: la tarea de septiembre es cerrar el dato, proteger el lunes y recuperar el pabellón-día antes del traslado al HPMM.

Anexo · puente con la presentación de julio

La comparación principal se actualiza con la serie diaria homogénea y los exports revisados · las cifras de julio se recalculan desde las fuentes

Julio 2026	PPT de julio	Serie actual	Explicación
Programadas normales de CME L–V	141	155	Archivo histórico diario -15 (serie homogénea)
Suspendidas	1	1	Sin cambio
Tasa hábil correspondiente	0,71 %	0,65 %	Mismo numerador, denominador actualizado
CME realizadas L–V	191 · estimadas	214	La estimación se reemplaza por el dato
CME realizadas todas las fechas	285	308	Julio completo en el archivo -15
Cumplimiento de tabla	124,1 %	No se reproduce	Numerador y cohorte no homologados
Recambio · pares electivos L–V	126 (export 683)	125 (export 787)	Revisión de fuente; mediana neta 19 en ambos
Media 18 meses previa (tasa hábil)	8,23 % (promedio de tasas)	7,89 % (suma / suma, 19 m)	Cambio de método: pooled en vez de promedio

No se atribuye la diferencia a una causa no demostrada. El informe de julio (docx) y el PPT de julio comparten las cifras 141 / 1 / 0,71 %; este comité usa la serie homogénea para todos los meses.

Anexo · denominadores y cobertura de suspensión

Resumen de poblaciones que no deben intercambiarse · agosto 2026

Medida	Valor	Denominador / alcance
Hábil del monitoreo	2	152 normales CME · L–V
Total calendario del monitoreo	2	385 normales CME · todo agosto
Fin de semana del monitoreo	0	233 normales CME · su campo
Reporte de suspensiones (5-sep)	38	Conteo: 19 L–V + 19 fin de semana
Oftalmología del reporte	18	Conteo; sin cohorte de tasa validada
REM832 nuevo	4	1 hábil · 2 inhábil L–V · 1 fin de semana
Escritorio SITGEQ	7,5 %	Tasa de su cohorte de agenda
Línea base 2025 · monitoreo	200 / 2.132 = 9,38 %	Programación normal L–V · serie homogénea
Línea base 2025 · REM (Estadística)	200 / 2.872 = 6,9 %	Horario hábil base REM · discrepancia en revisión

El mismo numerador de 2025 (200) produce 9,38 % o 6,9 % según el denominador: la conciliación de programadas entre monitoreo y REM es previa a cualquier meta.

Anexo · métodos, sensibilidad y definiciones

Reglas de cálculo de esta presentación · reproducibles desde las fuentes citadas en cada lámina

Regla / definición	Aplicación en esta presentación
Día hábil	Lunes a viernes por fecha del evento, sin descontar festivos. No equivale a turno contractual.
Tasa hábil de suspensión	Suspendidas de programación normal de CME (N) / programadas normales (L), L–V. Acumulados: suma / suma, no promedio de tasas.
Carta p	Línea central 9,38 % (2025). Límites $\pm 3 \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$ con el n de cada mes. Bajo el LCL: jun, jul y ago 2026.
Pruebas estadísticas	Fisher exacta bilateral (2×2): jun–ago 2026 vs ene-25–may-26 $p = 2,3 \cdot 10^{-11}$; ago-26 vs ago-25 $p = 8,4 \cdot 10^{-5}$; ene–ago 2026 vs 2025 $p = 1,1 \cdot 10^{-6}$.
Evitabilidad (analista)	Evitable: error de programación, ayuno / exámenes, instrumental. Potencialmente: no presentación, infraestructura, falta de cirujano. No evitable: urgencia, enfermedad aguda, descompensación. Sin causal: no se clasifica.
Primer caso principal	Primer encuentro real del día en P2–P4, electivo, L–V, ingreso desde 06:00. Julio n = 52 (sensibilidad n = 56 con urgencia previa); agosto n = 51.
Recambio bruto y neto	Salida del anterior a ingreso del siguiente, misma fecha y pabellón, ambos electivos L–V; se excluyen negativos. Neto = bruto – intersección exacta con 12:30–14:00.
Proyección HPMM	Binomial con 2.308 (3 pab.) y 5.387 (7 pab.) programadas/año; P5–P95. Sin estacionalidad ni cambio de mezcla.

Anexo · métodos de las láminas de algoritmos

Misma fecha, contrafactual, CUSUM, EWMA, pruebas del lunes y de jornadas, pabellón-día · reproducibles desde la serie del monitoreo

Método	Regla aplicada en esta presentación
Misma fecha	Se comparan enero–agosto de cada año con la misma fuente y fórmula. Media móvil de 3 meses = suma de suspendidas / suma de programadas del trimestre móvil. Acumulado = suma / suma desde enero.
Contrafactual	Esperadas 2026 = programadas de cada mes × 9,83 % (tasa ene–ago 2025). Evitadas = esperadas – observadas (144 – 74 = 70). Agosto: 152 × 9,38 % = 14,3 esperadas vs 2. Aritmético; no atribuye causalidad.
CUSUM	Sobre conteos: $C_t = \sum (programadas_t \times 9,38 \% - suspendidas_t)$. Quiebre = primer mes del ascenso sostenido tras el último valor en torno a cero (dic-25 / ene-26 → feb-26). Exceso desde el quiebre: 64.
EWMA	$\lambda = 0,3$ desde la media 2025 (9,38 %): $EWMA_t = 0,3 \times tasa_t + 0,7 \times EWMA_{(t-1)}$. Pronóstico de septiembre = EWMA de agosto (3,06 %); intervalo binomial con 184 programadas (P5–P95: 2–10); banda de tasa $\pm 1,645 \times$ desviación de residuos (1,9 pp).
Prueba del lunes	Binomial con $p = 1/5$ por día hábil: $P(X \geq 6 \mid n = 19) = 0,16$ (no concluyente en agosto). $P(2 \text{ de } 2 \text{ eventos MINSAL en lunes}) = 0,04$. Histórico SPC ene-25–abr-26: lunes 11,09 %, $Z = 2,09$.
Jornadas de fin de semana	Monte Carlo: 200.000 repartos uniformes de 19 registros entre los 5 fines de semana de agosto; frecuencia de que los dos mayores sumen ≥ 16 : $< 0,1 \%$ ($p < 0,001$). Supone independencia entre registros.
Pabellón-día	Productividad = encuentros electivos L–V (202) / pabellón-días con actividad ($P2 \ 9 + P3 \ 21 + P4 \ 21 = 51$) = 3,96. Escenario P2 completo = 63 pabellón-días a la misma productividad (≈ 250 ; CME $\approx 248 = 11,8$ por día).

Anexo · fuentes y trazabilidad

Información agregada · notas de cada diapositiva con método y referencias · sin datos personales

Fuente	Uso en la presentación
Monitoreo diario -15 (ene-2025 a ago-2026) y -16 (agosto)	Serie histórica homogénea de producción y suspensión L–V; carta p; interanual; agosto contrastado en 31 fechas × 119 columnas
Informe de Suspensiones Mes Agosto 2026 (correo 2-sep): usuarios, especialidad, cirugías y quirófanos por rango, REM 21, dashboard	38 registros operativos de agosto: causas, modalidad, calendario, evitabilidad
Exports SITGEQ 787 y 830 (encuentros)	Tiempos de julio y agosto: primeros inicios, recambio, almuerzo, ocupación, especialidad y pabellón
Informe "Evolución del proceso quirúrgico" (6-sep-2026)	Series 2024–2026 de recambio y primeros casos; ocupación por etapas; prestaciones; evaluación de algoritmos; información faltante
REM832 · detalle de especialidad	Clasificación explícita de 403 / 405 CME realizadas
Escritorio SITGEQ (5-sep) y correos de agosto	Indicadores del tablero y contexto de gestión (dotación, equipos, camas, consentimiento, ayuno)
Comité Quirúrgico · Julio 2026 e informe de agosto (ene-25 a jul-26)	Estructura, regla de evitabilidad, línea base 2025, volúmenes de la proyección HPMM y puente de cifras
SPC_Suspensiones_HQ (ene-2025 a abr-2026)	Referencia histórica del día de la semana (lunes 11,09 %)

Preparado para discusión del comité. Validación institucional de clasificaciones y acuerdos en la instancia correspondiente. Los identificadores se usan solo para conciliar y no se incluyen en la presentación.